

강원도 중등 교과교육 역량강화 직무연수

바이브 코딩으로 완성하는 지리 수업·평가 자료 제작

임창민

(국립공주대학교 지리학과 조교수)

2026.08.05. 고려대학교

강원도 중등 교과교육 역량강화 직무연수



고등학교 도시의 미래 탐구

김영호
이수영
박선영
신재륜
임창민
이준구

대표 저자

김영호

고려대 지리교육과 교수

- (현) 고려대학교 지리교육과 교수
- 고려대학교 사범대학 지리교육과 졸업
- 미국 오하이오 주립대학교 지리학과 박사

집필진

이수영 (서울 경북고등학교)

신재륜 (서울 휘봉고등학교)

이준구 (서울 이화여자고등학교)

박선영 (인천 안남고등학교)

임창민 (고려대학교 강사)



임창민 조교수

- 세부전공 도시지리학 및 공간통계
- 연구실전화 041-850-8424
- 연구실위치 인문사회과학대학 435호
- 이메일 changminim@kongju.ac.kr

목차

들어가기 전에

- ① 바이트 코딩이란?
- ② 지리 수업 웹사이트 구축
- ③ 부록: 개발 환경 준비

들어가기전에

① 도시의 미래탐구

① 도시의 미래 탐구 과목 개요

1. 도시의 미래 탐구?

• 과목 소개

- 교육과정 : 2022 개정 - 고교 진로 선택 과목
- 학습 초점
 - 일상 도시 경험 → 미래 도시 구상 능력 확대
 - 지리적 분석력 + 미래 상상력 + 시민 책임 의식 함양
- 핵심 목표
 - 세계 도시의 역동적 변화·문제 탐구
 - 과학적 (데이터·공간 분석) + 인문학적 (가치·윤리) 성찰로
“더 나은 도시” 설계 역량 기르기
- 학습 방식 : **프로젝트 기반 탐구·협업 중심**



① 도시의 미래 탐구 과목 개요

1. 도시의 미래 탐구?

• 과목의 성격과 특징

• 진로 선택 과목

- 수능과 무관한 절대평가 과목으로, 학생들의 **진로** 탐색과 **흥미**를 반영
- 교사 입장에서는 **융합형 수업 설계**와 **프로젝트형 평가**에 적합

• 과목 목표

- 학생들이 자신이 살아가는 **공간에 대한 이해**를 바탕으로 진로와 삶의 방향을 모색하도록 돕는 것
- 도시를 탐구하며 미래 사회에서 필요한 **문제해결력**과 **시민성**을 기르는 데 중점

① 도시의 미래 탐구 과목 개요

1. 도시의 미래 탐구?

- (1) 도시의 의미와 도시에서의 삶을 종합적으로 이해하고 살기 좋은 도시에 대한 다양한 관점을 파악한다.
- (2) 세계 여러 도시의 변화 과정을 문화·소비·기술 발달 등의 관점에서 파악하고, 도시의 경관에 나타나는 도시의 복합적인 특성을 탐구한다.
- (3) 지리 정보를 수집·분석하고 시각화하여 효과적으로 의사소통하는 탐구과정을 통해 도시 문제와 공간 불평등을 이해하고, 공간 정의를 실현하기 위한 대안을 비판적으로 모색한다.
- (4) 도시의 지속가능성과 회복력을 높이기 위한 도시 계획과 도시 혁신의 필요성을 이해하고, 인간과 비인간의 상호연계성을 인식하며 공존을 위한 방안을 실천한다.
- (5) 도시 구성원 간의 다양성과 차이를 인정하고 존중하며, 도시를 만들어가는 주체로서 도시의 공공성을 높이는 도시 정책의 개발 및 실현에 적극적으로 참여한다.

*출처: 교육부(2022, 277). 저자가 강조하여 표시함.

표 2. 2022 개정 고등학교 「도시의 미래 탐구」 과목 교육과정의 내용 체계

핵심 아이디어		· 인류가 살아가는 대표적인 공간이자 삶의 방식인 도시는 여러 형태로 발달해왔으며, 살기 좋은 도시에 대한 관점은 다양하다. · 문화, 소비, 기술 발달 등에 따라 도시의 경관과 공간 구조, 시민의 삶은 끊임없이 변화한다. · 공간 정의의 관점에서 도시 문제와 공간 불평등의 해결 방안을 모색해야 한다. · 지속가능하며 공공성이 높은 도시의 미래를 위해서는 사회적·경제적·환경적 요소를 조화롭게 고려한 도시 계획과 시민이 적극적으로 참여하여 만들어가는 도시 혁신이 필요하다.
범주		내용 요소
지식 · 이해	삶의 공간, 도시	· 도시의 의미와 도시적 생활양식 · 도시의 발달과 도시의 유형 · 살기 좋은 도시에 대한 다양한 관점
	변화하는 도시	· 도시 체계와 도시 공간 구조 · 도시 브랜딩과 건축 · 도시 경제와 소비 · 첨단 산업 및 모빌리티의 발달과 스마트 도시
	도시 문제와 공간 정의	· 도시의 환경 문제와 재난 · 도시의 부동산과 주거 문제 · 이주에 따른 도시 인구 구성과 도시 공간의 다양화
	도시의 미래	· 지속가능성과 회복력을 높이는 도시 계획과 도시 혁신 · 도시의 공공성과 도시 민주주의
과정 · 기능		· 도시를 둘러싼 지리적 쟁점을 탐구하기 위한 다양한 지리적 질문을 제시하고 탐구 계획 세우기 · 야외조사, 지리정보기술, 빅 데이터 등의 방법을 활용하여 지리적 탐구에 필요한 유용한 지리 정보를 수집하고 분석하기 · 수집한 자료를 비판적으로 검토하고 취사선택하기 · 다양한 자료를 가공하여 지리 정보로 제작한 후, 이를 활용하여 소통하고 공간적 의사 결정하기 · 도시에 대한 지리적 이해를 바탕으로 하여 살기 좋은 도시의 미래를 설계하기
가치 · 태도		· 도시를 둘러싼 지리적 쟁점에 대한 다양한 관점과 가치 존중 · 도시에 사는 사람들의 문화적 다양성에 대한 이해와 공감 · 자신이 사는 지역과 도시 문제에 대한 관심과 책임감 · 공간 정의와 지속가능성, 공공성의 관점에서 도시의 미래를 탐구하는 태도 · 인간과 비인간의 유기적 관계를 자각하고 이를 실천하는 생태적 감수성 · 도시 계획 수립과 도시 정책에 능동적으로 참여

출처: 이진희, 임미영(2023)

① 도시의 미래 탐구 과목 개요

1. 도시의 미래 탐구?

• 교육 지향점

• 궁극적 지향점

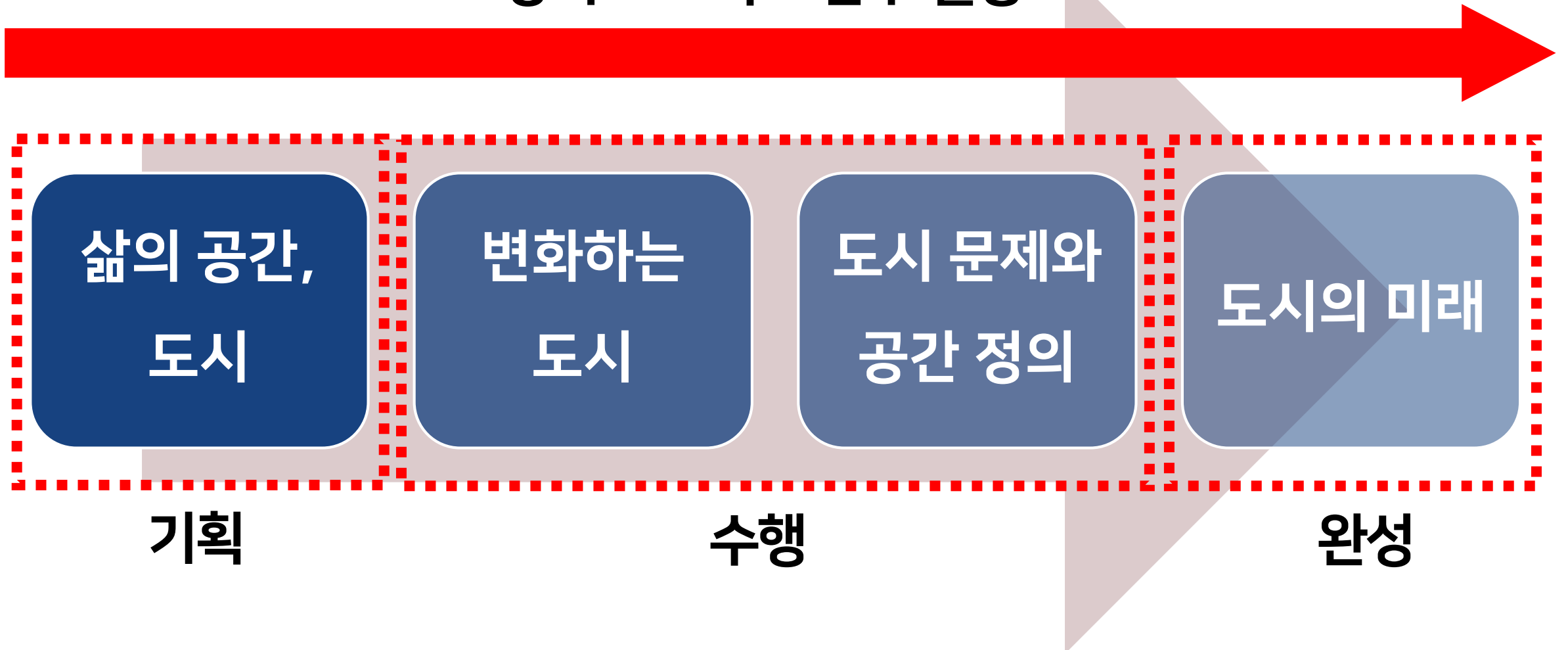
- 학생들이 미래 사회의
문제 해결자이자 협력적 리더로
성장하도록 돕는 것



지리 ≠ 암기과목

지리 = 실용학문

장기 프로젝트 탐구 활동



② 교육 흐름 분석

1. 도시의 미래 탐구?



활동

내가 꿈꾸는 도시민의 삶 그려 보기

1

내가 꿈꾸는 미래 나의 도시 생활 모습을 아래 표에 적어 보자.

나이 및 직업	
도시에서의 생활 모습	① ② ③ ④

진로



2

1에 적은 미래 나의 도시 생활 모습을 예시처럼 표현해 보자.

도움말 😊 상품 구입, 이동, 선호 공간 및 활동 등 일상적으로 경험하는 공간을 글, 그림, 웹툰 등으로 표현해 보자.

예시

장면 1 학원: 영어 회화 학원에 등록하고 동료들에게 영어로 자신을 소개한다.



장면 2 식당: 최근 개업한 나이지리아 식당에 방문하여 요리를 먹어 본다.



장면 3 보드게임 카페: 새로 결성한 보드게임 동호회 회원들을 만나 여가를 즐긴다.



장면 4 밖의 공원: 공원을 거닐다 멈추어 길거리 밴드의 공연을 관람해 본다.



창의적 사고력

정보 활용 능력



장면 1

장면 2

장면 3

장면 4

선택 활동

3

2의 활동을 바탕으로 짧은 영상을 제작하여 발표해 보자.

③ 그런데 말입니다

1. 도시의 미래 탐구?



기초 탐구 주제 활동

내가 사는 도시에서는 어떤 문제와 갈등이 발생하고 있을까? (2차시 활동)

▶ 142~146쪽

다문화 공간 지도 만들기

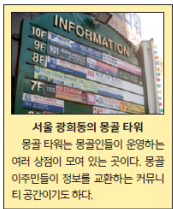
01

다문화 공간 찾기

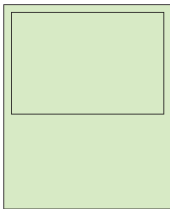
예시>



서울 혜화동의 필리핀 마켓
필리핀 마켓은 매주 일요일에 혜화동 상당 앞에서 열린다. 미사를 마친 필리핀 사람들이 모여 서로 인사를 묻고 고향의 음식을 먹기도 한다.



서울 강서동의 몽골 타워
몽골 타워는 몽골인들이 운영하는 여러 상점이 모여 있는 곳이다. 몽골 사람들이 정보를 교환하는 커뮤니티 공간이기도 하다.



02

특징 조사하기

예시>

다문화 공간의 특징	이주민들의 출신 지역에서 즐겨 먹는 음식을 파는 식당이 발달했고, 이러한 음식을 체험하기 위한 관광객들도 많이 방문한다.
다문화 공간의 특징을 보여주는 사례	필리핀의 부코 파이 필리핀 마켓에서는 부코 파이를 판다. 부코 파이는 코코넛으로 만드는 필리핀의 인기 간식이다.  몽골의 호소트 몽골 타워의 음식점에서는 몽골의 전통 방식으로 만든 만두 튀김인 호소트를 맛볼 수 있다. 
다문화 공간의 특징	
다문화 공간의 특징을 보여주는 사례	

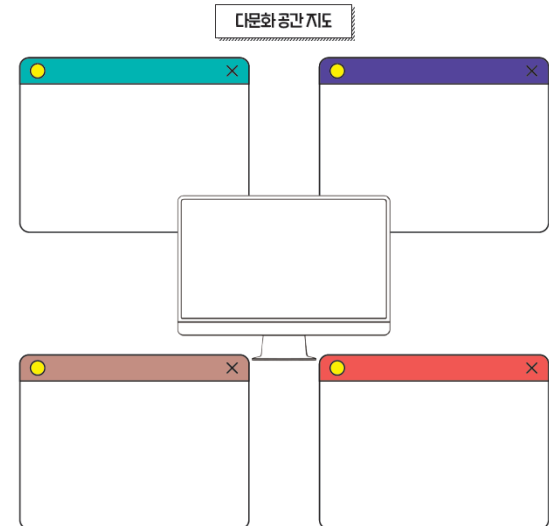
의사소통 및 협업 능력 정보 활용 능력

03

지도 제작하기



sgis.kostat.go.kr
[SGIS예투]-[고교]-[함께하기]-[함께하는 지도] 페이지에서 커뮤니티 매핑을 할 수 있다.



활동 내용	관련 역량	자기 점검
우리 주변의 다문화 공간과 그 특징을 다양하게 조사하였는가?	자료 수집 능력 및 분석 능력	☹️ 😐 😊
정리한 정보를 커뮤니티 매핑을 통해 다문화 공간 지도로 적절하게 표현하였는가?	정보 활용 능력 및 재구성 능력	☹️ 😐 😊
기초 탐구 주제 활동 중 모든원까지 존중하고 적극적으로 참여하였나요?	상호 존중 및 배려심, 적극적이고 책임감 있는 태도	☹️ 😐 😊

이런건 어떻게?

③ 그런데 말입니다

1. 도시의 미래 탐구?



(사)한국도시지리학회 2026년 춘계학술대회 일정

- 일 시 : 2026년 4월 25일(토) 10:00~18:00
- 장 소 : 경상국립대학교 교육문화센터 강의동 7층
(713호, 715호, 717호)
- 주 최 : (사)한국도시지리학회, 경상국립대학교 지리교육과

■ 포스터 발표

- 일본 생산녹지의 방치 원인과 지역사회에 미치는 영향:
아이치(愛知)현 오부(大府)시 사례를 기반으로
곽재형(인천대학교 일본지역문화학과 학사과정)
이호상(인천대학교 일본지역문화학과 교수)
- 징포족 전통음악의 공간적 실천과 문화적 재구성:
중국 원난성 더훙을 사례로
ZHAO YANG(전남대학교 사회교육학과 석사과정)
이용균(전남대학교 지리교육과 교수)

■ 도시의 미래 탐구 출판 보고_교육문화센터 715호

- 17:10 ~ 17:20 사회: 조대현(경북대학교 지리교육과 교수)

■ 정기총회_교육문화센터 715호

- 17:20 ~ 17:40 사회: 손재선(국토연구원 국토인프라 공간정보연구본부 부연구위원)

■ 대학원생 우수논문발표 시상식_교육문화센터 715호

- 17:40 ~ 17:50 사회: 손재선(국토연구원 국토인프라 공간정보연구본부 부연구위원)

■ 저녁 만찬 (18:00 ~)



③ 그런데 말입니다

1. 도시의 미래 탐구?

한국도시지리학회 2026 춘계학술대회 · 출판 보고

2026.04.25 · 경상국립대학교 · 715호

교과서가 끝나는 지점,
진짜 탐구의 시작,
그런데 미래는?



국립공주대학교 지리학과 임창민 · 천재교육『도시의 미래 탐구』공저자

1. 바이브 코딩이란

① 바이브 코딩의 이해

바이브 코딩의 등장



Andrej Karpathy 
@karpathy



There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

4:17 PM · Feb 2, 2025 · 5.1M Views

"요즘 제가 '바이브 코딩(vibe coding)'이라 부르는 새로운 방식의 코딩을 하고 있어요. 그냥 분위기(vibe)에 몸을 맡기고, 기술의 기하급수적 발전을 수용하며, 코드가 실제로 어떻게 생겼는지는 아예 잊어버리는 방식이죠. LLM(예: Cursor Composer와 Sonnet 모델 조합) 성능이 말도 안 되게 좋아지면서 가능해진 일입니다. 게다가 저는 SuperWhisper로 대화하듯 명령을 내려서 키보드도 거의 안 건드려요. 사이드바 패딩(여백)을 절반으로 줄여달라는 식의 아주 사소한 것까지 다 시킵니다. 직접 코드 위치를 찾기 귀찮으니까요. 저는 항상 '전체 수락(Accept All)'을 누르고, 이제 변경된 코드(diff)는 읽지도 않습니다. 에러가 나면 그냥 아무 말 없이 에러 메시지만 복사해서 붙여넣는데, 그러면 보통 해결되더라고요. 코드가 제 이해 범위를 넘어설 정도로 불어나서, 제대로 파악하려면 한참을 들여다봐야 할 정도예요. 가끔 LLM이 버그를 못 잡으면, 그냥 우회해서 구현하거나 버그가 사라질 때까지 무작위로 수정을 요청하곤 합니다. 주말용 일회성 프로젝트를 만들 때 꽤 쓸만하고 재미있어요. 분명 프로젝트나 웹 앱을 만들고는 있는데, 이건 엄밀히 말해 코딩이 아닙니다. 그저 보고, 말하고, 실행하고, 복사해서 붙여넣기만 하면 대충 다 돌아가니까요."

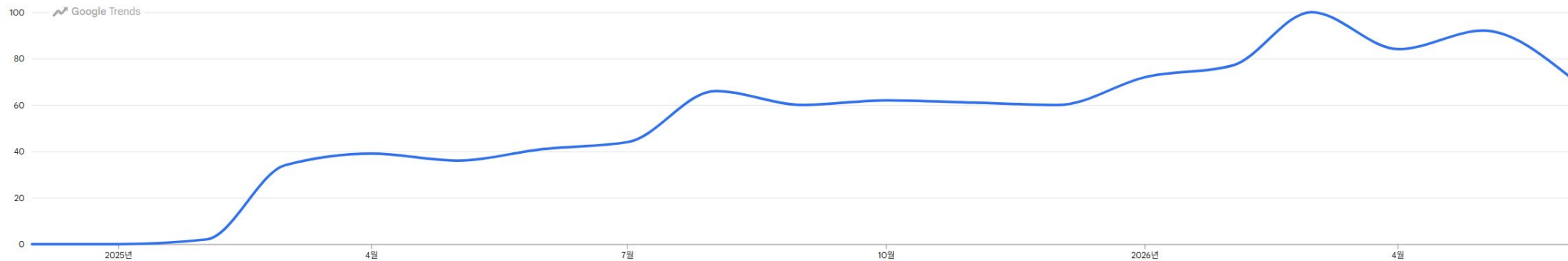
바이브 코딩의 등장

vibe coding
검색어

전 세계 2025. 1. 1. - 2026. 6. 22. 웹 검색

시간에 따른 관심도 변화 ⓘ

전 세계 · 2025. 1. 1. - 2026. 6. 22.



① 바이브 코딩 이해

1. 바이브 코딩이란?

바이브 코딩의 등장

vibe coding 을(를) 검색한 사람들이 함께 검색한 검색어

상위 검색어 ⓘ

전 세계 · 2025. 1. 1. - 2026. 3. 9.



검색어	검색 관심도 ⓘ	변경 ⓘ	
1 ai vibe coding		급등	⋮
2 vibe coding ai		급등	⋮
3 what is vibe coding		↑ +40%	⋮
4 best vibe coding		↓ -4%	⋮
5 vibe code		↓ -50%	⋮
6 vibe meaning		↓ -60%	⋮
7 vibe coding meaning		↓ -70%	⋮
8 google vibe coding		↓ -10%	⋮
9 vibe coding app		급등	⋮
10 vibe coding google		급등	⋮

상위 검색어 ⓘ

전 세계 · 2025. 1. 1. - 2026. 3. 9.



검색어	검색 관심도 ⓘ	변경 ⓘ	
11 vibe coding tools		급등	⋮
12 cursor vibe coding		급등	⋮
13 cursor		급등	⋮
14 vibe coding cursor		급등	⋮
15 vibe coding claude		급등	⋮
16 claude		↓ -60%	⋮
17 claude vibe coding		급등	⋮
18 free vibe coding		급등	⋮
19 reddit vibe coding		급등	⋮
20 vibe coding github		급등	⋮

1년 뒤, 일상이 된 바이브 코딩

최신뉴스

英콜린스 올해의 단어에 AI가 코드 짜는 '바이브 코딩'

송고 2025-11-06 20:18

세 줄 요약

구글에서 선호하는 출처로 추가

김지연 기자
+ 구독



AI 일러스트

[로이터 연합뉴스 자료사진 재판매 및 DB 금지]

① 콜린스 사전 올해의 단어

② 개발자 84%가 사용·사용 예정

③ 그래도 검증은 사람 몫

AI 활용의 진화: 무엇이 달라졌나?



파이썬으로 계산기 만드는 코드 짜줘. 달러 환율을 적용해 달러 금액도 함께 보고 싶어.



단순한 사칙연산 기능에 더해, 실시간 환율(또는 지정 환율)을 적용해 달러(\$) 변환값까지 보여주는 파이썬 계산기 코드를 짜드릴게요.

가장 깔끔하게 결과를 볼 수 있도록 **함수형 구조**로 작성했습니다.

1. 파이썬 환율 계산기 코드

이 코드는 사용자가 숫자 두 개와 연산자를 입력하면 결과값과 함께, 현재 환율을 기준으로 달러 금액을 계산해줍니다.

Python



```
def calculator():  
    print("--- 💎 환율 반영 계산기 ---")  
  
    # 1. 환율 설정 (실시간 API 대신 변수로 설정, 필요시 수정 가능)  
    # 2026년 현재 임의의 환율 기준 (예: 1,350원)  
    exchange_rate = 1350  
  
    try:  
        # 2. 사용자 입력 받기  
        num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하세요 (원화 기준): "))  
        operator = input("연산자를 입력하세요 (+, -, *, /): ")  
        num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하세요 (원화 기준): "))
```

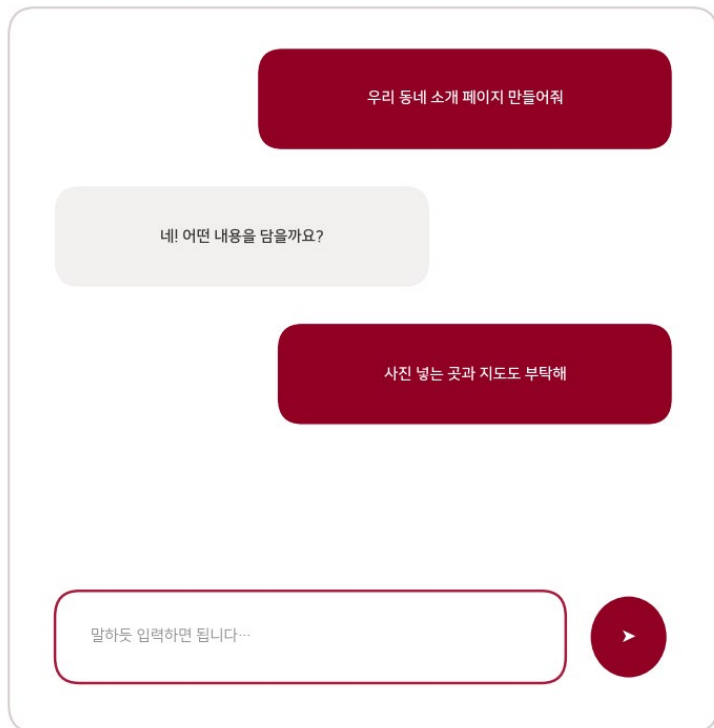
잘은 에러

개발자의 지식과 경험 필요

AI 활용의 진화: 무엇이 달라졌나?

몇 년 전 AI 코딩	현재 바이트 코딩
사용자: "파이썬으로 계산기 만드는 코드 짜줘"	사용자: "여행 계획 앱 만들어줘."
AI: [코드 조각 제공]	AI: [완성된 HTML, CSS, 자바스크립트 생성]
사용자: [복사해서 붙여 넣기 → 에러 발생]	사용자: "환율도 함께 보고 싶어."
사용자: "이 에러 어떻게 고쳐?"	AI: [앱 수정 보완]
AI: [수정된 코드 일부 제공]	사용자: "여행 기록도 저장할 수 있게 해줘."
사용자: [또 다른 문제 발생]	AI: [기능 추가하여 완성된 앱 제공]

변화의 핵심: AI 에이전트 능력



A mockup of an AI chat interface. It features a white background with rounded corners. At the top, there is a dark red button with the text "우리 동네 소개 페이지 만들어줘". Below it, a light gray bubble contains the text "네! 어떤 내용을 담을까요?". Further down is another dark red button with the text "사진 넣는 곳과 지도도 부탁해". At the bottom, there is a white input field with the placeholder text "말하듯 입력하면 됩니다..." and a dark red circular button with a white right-pointing arrow.

복잡한 용어나 명령 없이도
자연스럽게 말하면 됨

“우리 동네 소개 페이지 만들어줘”

“세계 수도 퀴즈 앱 만들어줘”

“답사 일정 계획표 만들어줘”



그러나 추가적인 요청은 해야함

변화의 핵심: AI 에이전트 능력



개발 파트너

① 계획 수립 능력

② 도구 활용 능력

③ 자동 반복 개선 능력

변화의 핵심: AI 에이전트 능력



1단계: 계획 수립

- 프로젝트 구조 및 필요한 패키지 설정
- 메인 페이지 및 내비게이션 메뉴 생성
- 상품 목록 및 상품 상세 페이지 구현
- 장바구니 기능 구현
- 사용자 인증(로그인/회원가입) 구현
- 주문 페이지 구현

2단계: 도구 활용

- 필요한 기술들을 선택해서 통합적으로 활용
- 각 부분이 서로 자연스럽게 연결되도록 구성

3단계: 실행 및 개선

- 완성된 쇼핑몰 앱을 만들어서 제공
- 사용자 피드백을 받으면 전체 맥락을 이해하고 수정

온라인 쇼핑몰 만들어줘

변화의 핵심: AI 에이전트 능력

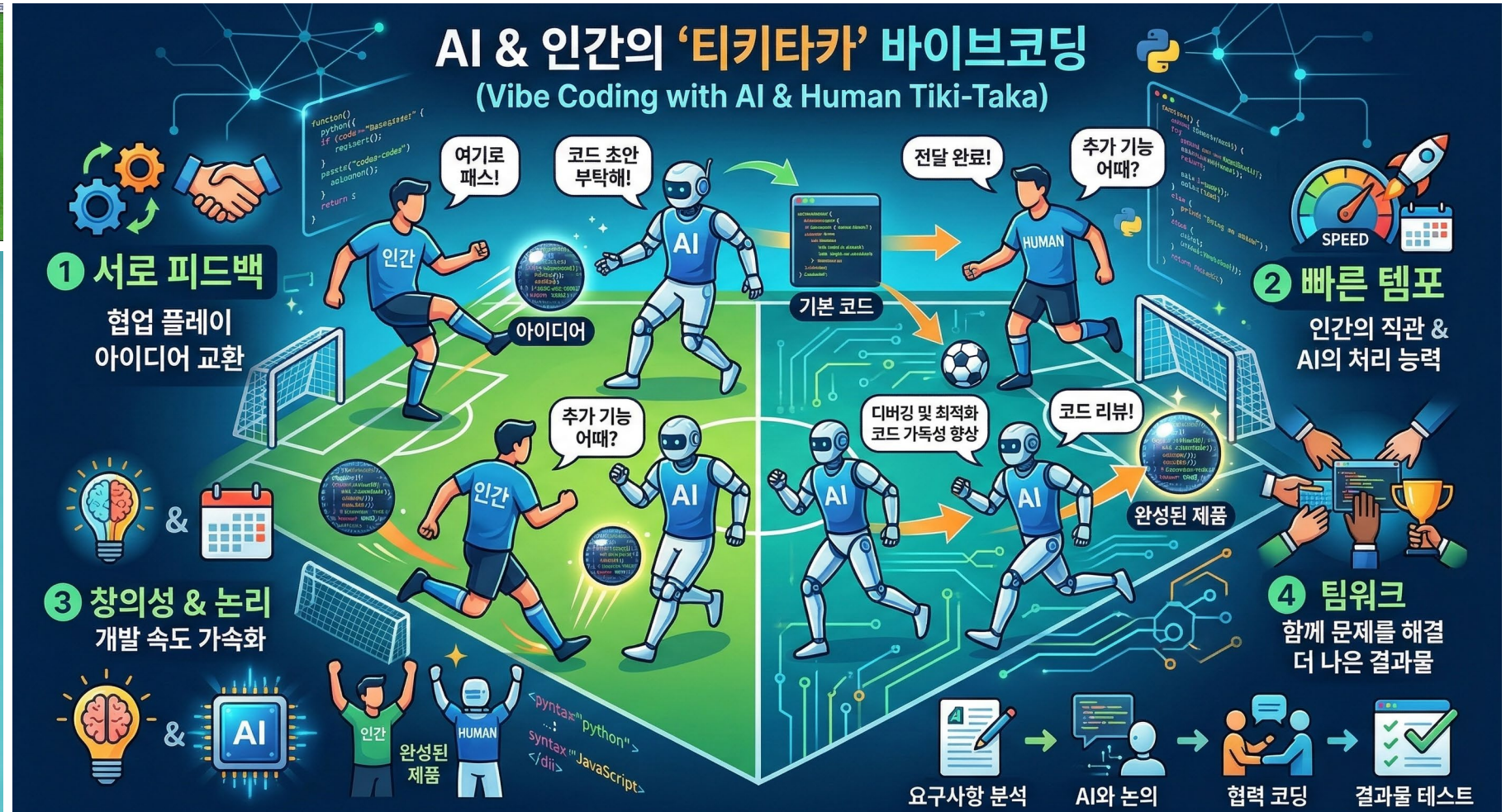


AI는 파트너, 판단은 사람

그러나, AI가 모든 것을 완벽하게 만들어주는 마법사는 아님
우리는 여전히 명확한 방향을 제시하고,
결과물을 꼼꼼히 확인하며,
필요한 개선점을 **구체적**으로 요청해야 함
→ 아이디어 실현의 최고의 파트너

① 바이브 코딩 이해

1. 바이브 코딩이란?



누구나 개발자가 될 수 있다

구분	과거 개발 방식	바이트 코딩 접근법
학습과정	파이썬 등 프로그래밍 언어부터 학습 문법, 라이브러리, 디버깅 과정 필요 수개월~수년간 학습 시간 소요	프로그래밍 언어 몰라도 됨 자연어로 AI에 요청 요청 즉시 결과 확인 가능
전문지식	개발지식이 반드시 필요 기술적 배경지식 필수(진입장벽)	비개발자도 가능 아이디어만 있으면 구현 가능
예시	온라인 쇼핑몰 만들려면 프론트 엔드, 백엔드, 데이터베이스 등 모두 공부해야함	"간단한 쇼핑몰 만들어줘 " 라고 하면 AI가 만들어줌

직접 만들어 쓰고 있습니다

구분	만든 것	이렇게 씁니다
여행 앱	2026 포르투갈 여행 계획 앱 일정·환율·가계부·체크리스트 https://changminim.com/portugal-trip/	홈 화면에 추가하면 앱처럼 오프라인에서도 일정 확인 기록은 휴대폰에만 저장
연구 앱	아이걸음: 이동기록 GPS 앱 https://changminim.com/aigeoreum-app/	소아비만 연구에 실제 사용
다음은?	오늘, 여러분의 첫 지리 수업 웹페이지	말로 요청하면 시작

① 바이브 코딩 이해

2. 바이브 코딩이란?



내가 사는 도시에서는 어떤 문제와 갈등이 발생하고 있을까?(2차시 활동)

▶ 142~146쪽

다문화 공간 지도 만들기

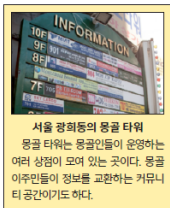
01

다문화 공간 찾기

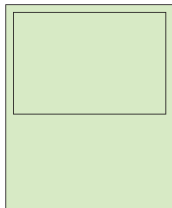
예시>



서울 혜화동의 필리핀 마켓
필리핀 마켓은 매주 일요일에 혜화동 상단 앞에서 열린다. 미사를 마친 필리핀 사람들이 모여 서로 인사를 묻고 고향의 음식을 먹기도 한다.



서울 강서동의 몽골 타워
몽골 타워는 몽골인들이 운영하는 여러 상점이 모여 있는 곳이다. 몽골 사람들이 정보를 교환하는 커뮤니티 공간이기도 하다.



02

특징 조사하기

예시>

다문화 공간의 특징	이주민들의 출신 지역에서 즐겨 먹는 음식을 파는 식당이 발달했고, 이러한 음식을 체험하기 위한 관광객들도 많이 방문한다.
다문화 공간의 특징을 보여주는 사례	필리핀의 부코 파이 필리핀 마켓에서는 부코 파이를 판다. 부코 파이는 코코넛으로 만드는 필리핀의 인기 간식이다. 몽골의 호소트 몽골 타워의 음식점에서는 몽골의 전통 방식으로 만든 만두 튀김인 호소트를 맛볼 수 있다.
다문화 공간의 특징	
다문화 공간의 특징을 보여주는 사례	

의사소통 및 협업 능력 정보 활용 능력

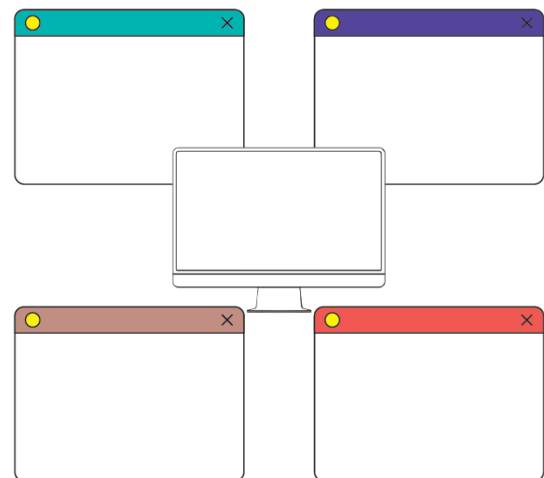
03

지도 제작하기



02에서 조사한 내용을 모두 지도에 표시하여 다문화 공간 지도를 만들어 보자. 모둠별로 서로의 다문화 공간 지도를 비교해 보자.

다문화 공간 지도



활동 내용	관련 역량	자기 점검
우리 주변의 다문화 공간과 그 특징을 다양하게 조사하였는가?	자료 수집 능력 및 분석 능력	☹ ☹ ☹
정리한 정보를 커뮤니티 매핑을 통해 다문화 공간 지도로 적절하게 표현하였는가?	정보 활용 능력 및 재구성 능력	☹ ☹ ☹
기초 탐구 주제 활동 중 모둠원끼리 존중하고 적극적으로 참여하였나요?	상호 존중 및 배려심, 적극적이고 책임감 있는 태도	☹ ☹ ☹

이런건 어떻게?

① 바이브 코딩 이해

2. 바이브 코딩이란?

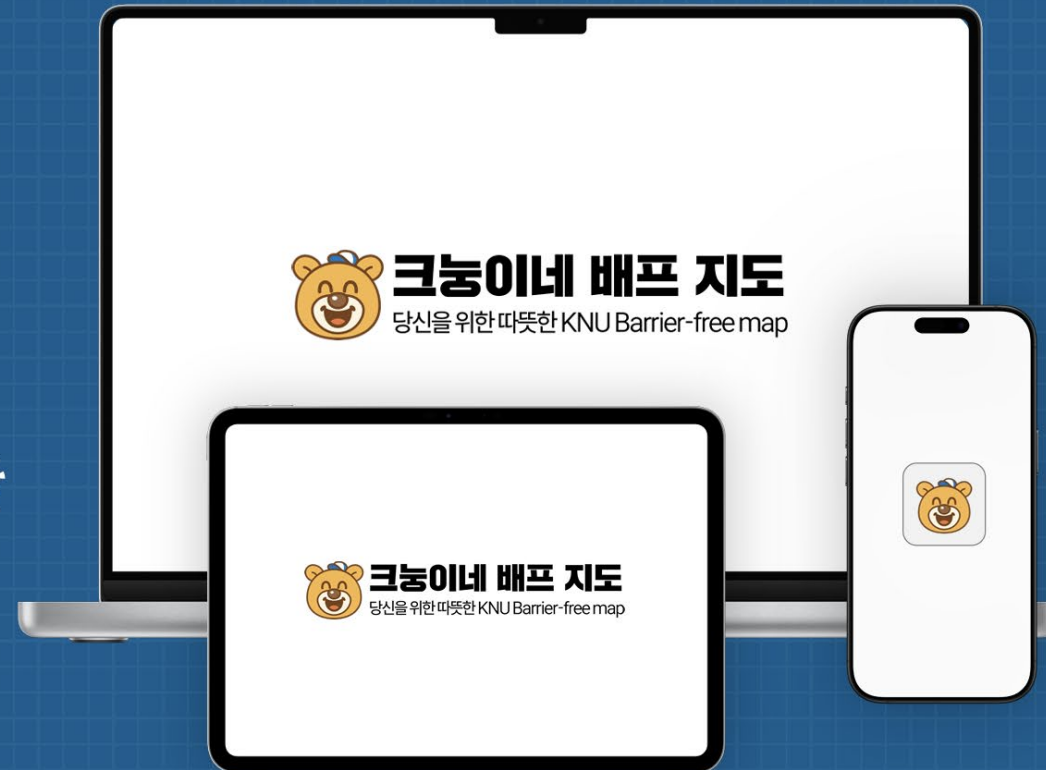


모두를 위한 이동환경 구축:

공주대 신관캠퍼스 배리어 프리 지도 제작

도시계획창의적종합설계 2조

| 박성민, 김영웅, 조수민, 임민혁, 이소현



무엇으로 만들까? (2026)

구분	대표 도구	이럴 때 추천
대화형 AI	Claude·ChatGPT·Gemini 브라우저에서 바로 사용 무료로도 실습 가능	수업 자료 제작에 충분 오늘 실습에서 사용 계정만 있으면 시작
앱 빌더	Lovable·Bolt·v0 등 말로 설명하면 웹앱 완성	프로젝트 수업 확장 결과물 바로 배포
전문 도구	Cursor·Claude Code 등 개발자용 편집기·에이전트	코딩을 깊이 배울 때

AI 코딩 도구	URL
커서(Cursor)	https://cursor.com/
안티그래비티(Antigravity)	https://antigravity.google/
키로(Kiro)	https://kiro.dev/
클로드코드(Claude code)	https://code.claude.com/
구글 AI 스튜디오	https://aistudio.google.com/apps
러버블(Lovable)	https://lovable.dev/
볼트(Bolt)	https://bolt.new/
레플릿(Replit)	https://replit.com/
브이제로(v0)	https://v0.app/

1. 로컬 설치형

1. AI 통합 개발 도구(IDE, Integrated Development Environment)
2. AI 에이전트 기반 명령 줄 도구(CLI, Command Line Interface)

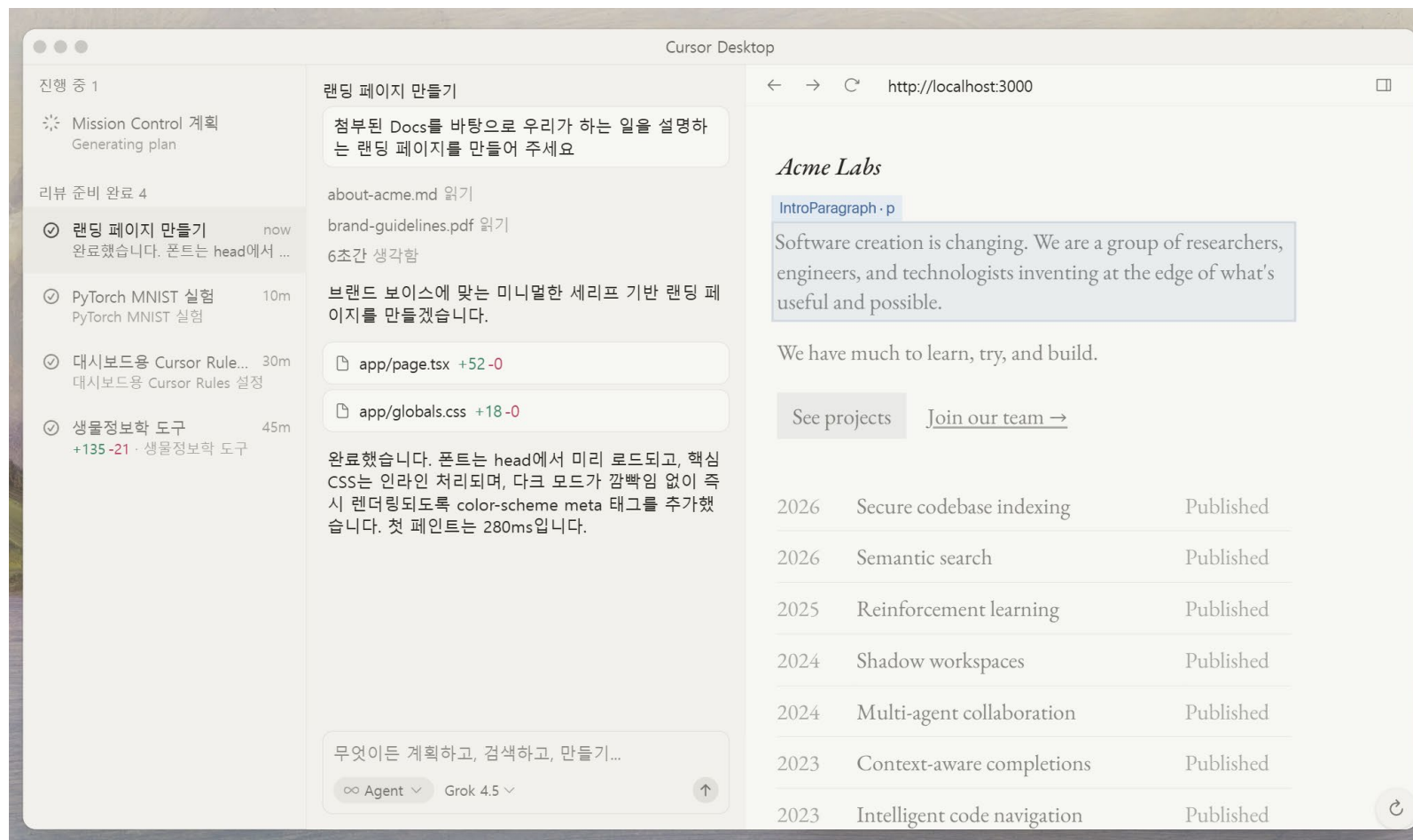
- 강력한 확장성
 - 라이브러리나 패키지 자유롭게 설치
- 컴퓨터 모든 파일 접근 가능

- 복잡한 초기 설정
 - 개발환경 구축 필요
- 다른 컴퓨터에서 같은 프로젝트 실행하기 어려움

1. 로컬 설치형

1. AI 통합 개발 도구

(IDE, Integrated
Development
Environment)



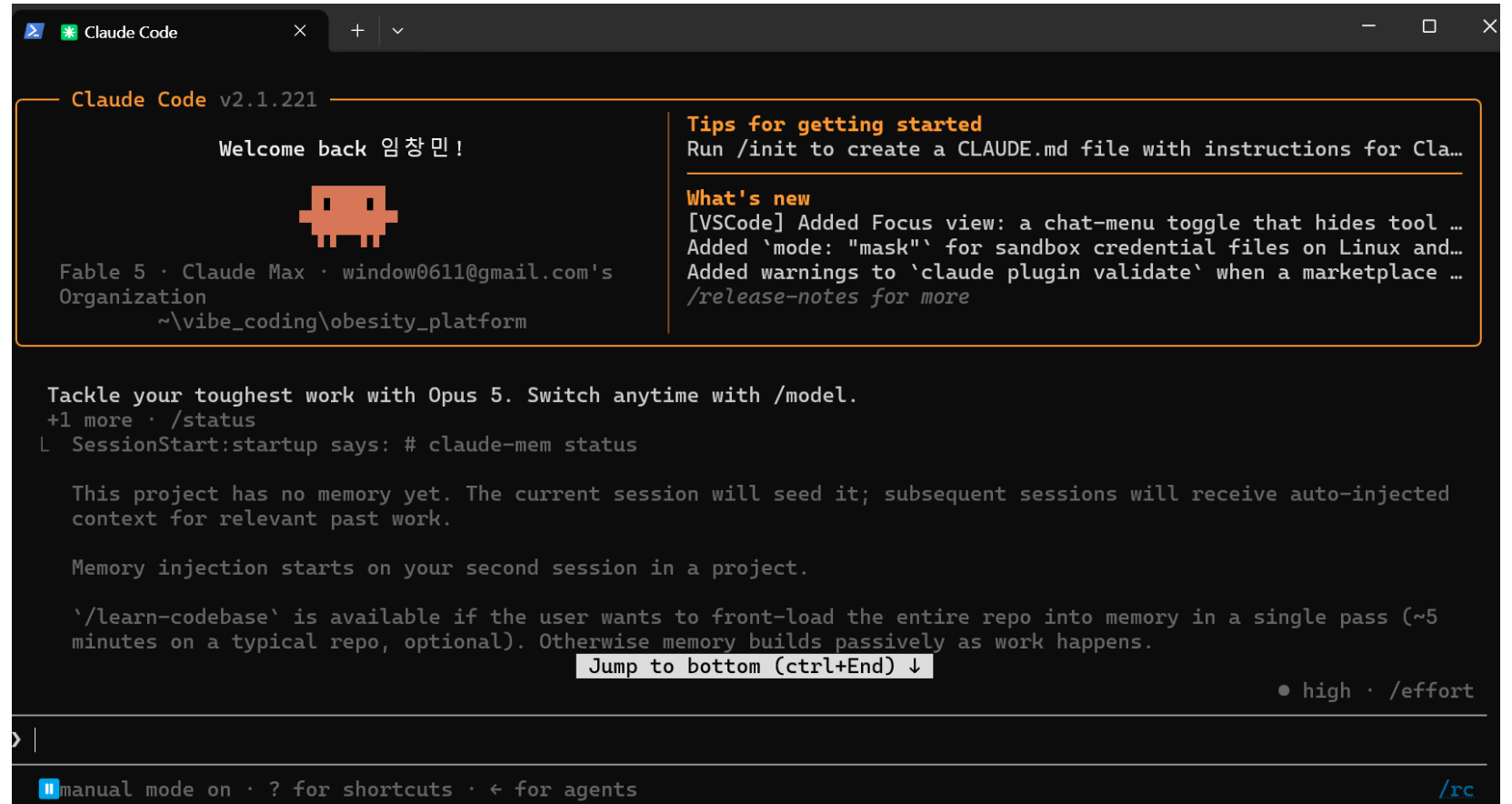
1. 로컬 설치형

1. AI 에이전트 기반

명령 줄 도구(CLI,

Command Line

Interface)



```
Claude Code v2.1.221

Welcome back 임창민!

Fable 5 · Claude Max · window0611@gmail.com's Organization
~\vibe_coding\obesity_platform

Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Cla...

What's new
[VSCode] Added Focus view: a chat-menu toggle that hides tool ...
Added `mode: "mask"` for sandbox credential files on Linux and...
Added warnings to `claude plugin validate` when a marketplace ...
/release-notes for more

Tackle your toughest work with Opus 5. Switch anytime with /model.
+1 more · /status
L SessionStart:startup says: # claude-mem status

This project has no memory yet. The current session will seed it; subsequent sessions will receive auto-injected
context for relevant past work.

Memory injection starts on your second session in a project.

`/learn-codebase` is available if the user wants to front-load the entire repo into memory in a single pass (~5
minutes on a typical repo, optional). Otherwise memory builds passively as work happens.
Jump to bottom (ctrl+End) ↓

● high · /effort

manual mode on · ? for shortcuts · ← for agents /rc
```

2. 클라우드형

별도의 복잡한 설치 과정 없이 웹에서 바로 사용할 수 있는 방식

- 회원가입만 하면 완전한 개발 환경 바로 사용 가능

- 즉시 사용 가능
- 바로 코딩 시작
- 배포 쉬움
- 공유 가능 + 협업 가능

- 기술 스택 제한
 - (플랫폼 제공 기술 한계)
- 개인 컴퓨터 저장
파일 업로드 필요

2. 지리 수업 웹사이트 구축

- ① 개발환경 준비
- ② 수업용 웹사이트 만들기
- ③ 웹GIS 만들기

- ① 구글 계정 준비 - 회원가입 필요
- ② 깃허브 계정 준비 - (<https://github.com/>)회원가입 필요
- ③ 커서 계정 준비 - (<https://cursor.com/>)회원가입 필요

코딩 효율을 위해 커서 유료 플랜 권장(최저 요금제) - 필수는 아님

Join the official Python Developers Survey 2026 and have a chance to win a prize 🎁 Take the 2026 survey!

Active Python releases

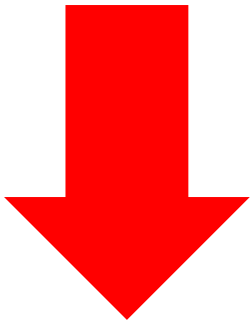
For more information visit the [Python Developer's Guide](#).



1. 화면 링크 접속
2. 버전(3.14) 확인 후 클릭

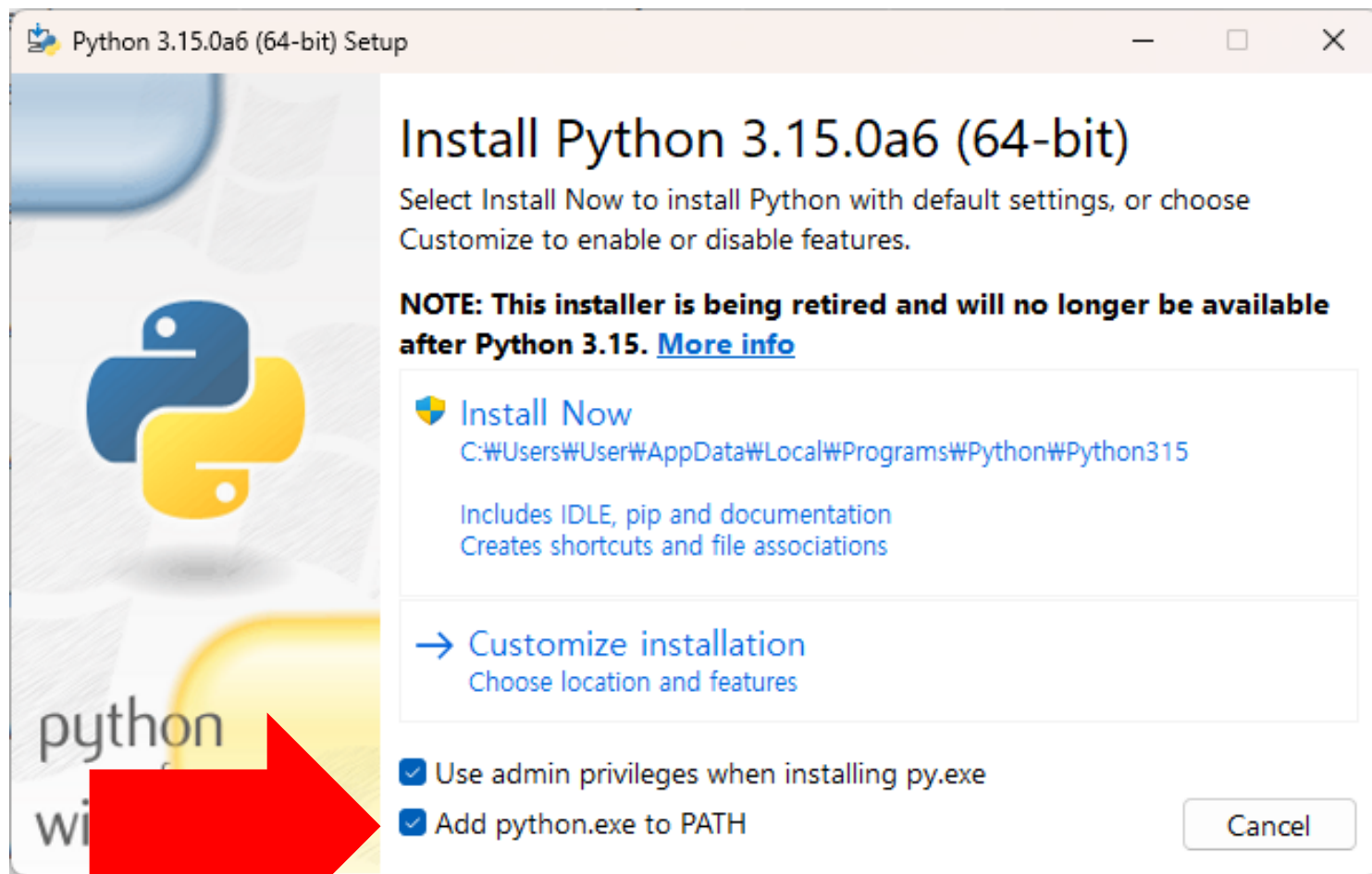
Download

Python version	Maintenance status		First released	End of support	Release schedule
3.16	planned	Download	2027-10-06	2032-10	PEP 826
3.15	pre-release	Download	2026-10-01 (planned)	2031-10	PEP 790
3.14	bugfix	Download	2025-10-07	2030-10	PEP 745
3.13	bugfix	Download	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security	Download	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	Download	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security	Download	2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	end-of-life, last release was 3.9.25	Download	2020-10-05	2025-10-31	PEP 596

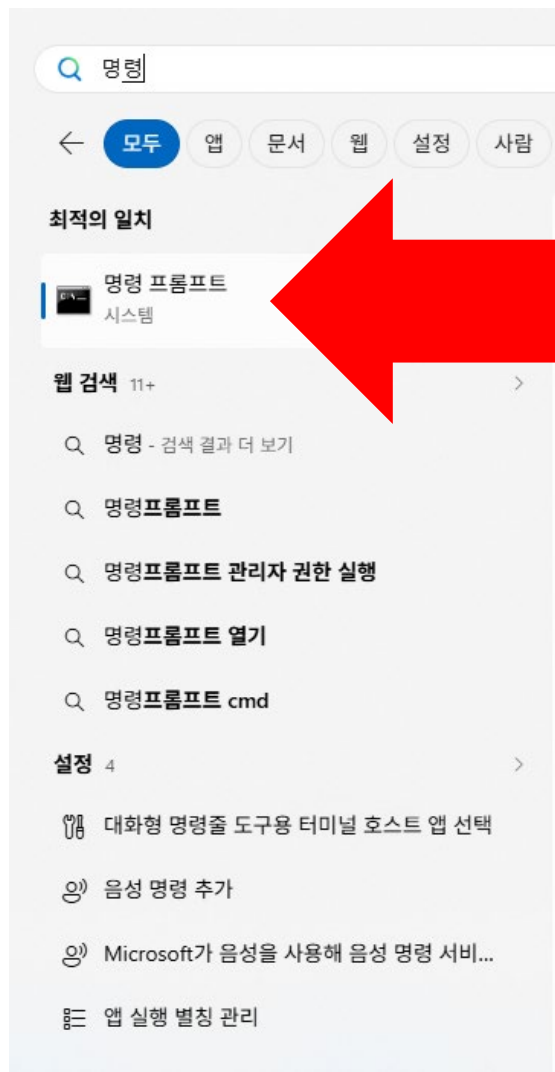


화면을 아래로 스크롤 하여 아래와 같은 windows installer (64-bit) 다운로드

Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	28.8 MB	.sigstore	SPDX	<code>b68ad91421afbbd1a628105199c8c5f6 179b21ba799067a8d8c0bbac3b7defb0</code>
--	---------	-------------	---------	---------------------------	----------------------	--



Add python.exe to PATH 클릭(중요) 후 install Now 클릭



`python --version`
`pip --version`

설치가 완료되면
명령 프롬프트를 실행하여
오른쪽과 같이
직접 타이핑 혹은
위에 있는
명령어 복사/붙여넣기하여
제대로 설치되었는지 확인

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>python --version
Python 3.14.3

C:\Users\User>pip --version
pip 25.3 from C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\pip (python 3.14)

C:\Users\User>
```

 학습 소개 **다운로드** 블로그 문서 기여하기 인증

Q Start typing... K

Node.js® 다운로드

Node.js® 를 환경에서 방식으로 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.14.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 11.9.0가 출력되어야 합니다.
```

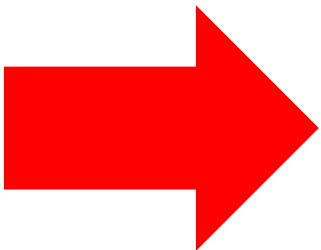
PowerShell [</> 클립보드에 복사](#)

Docker는 컨테이너와 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#) >를 방문하세요.

또는 아키텍처가 실행 중인 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

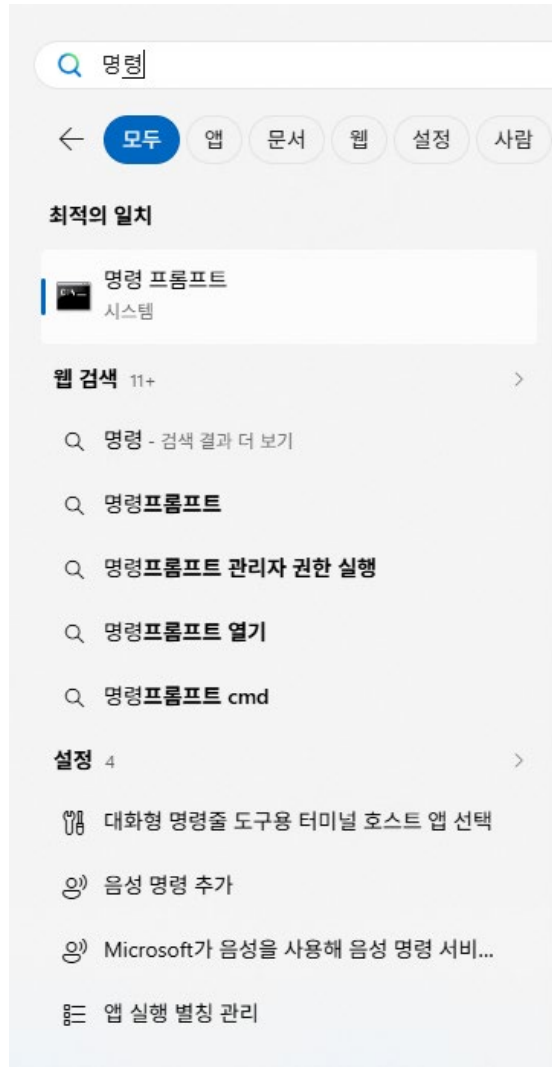
[Windows 설치 프로그램 \(.msi\)](#) [Standalone Binary \(.zip\)](#)

이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.
이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.
서명된 SHASUMS를 검증 >하는 방법을 배워보세요.
소스에서 Node.js를 빌드 >하는 방법을 확인하세요.
nightly > 바이너리나 모든 이전 릴리스 또는 다른 플랫폼용 비공식 > 바이너리를 확인해보세요.



1. 화면 링크 접속

2. Windows 설치 프로그램 클릭

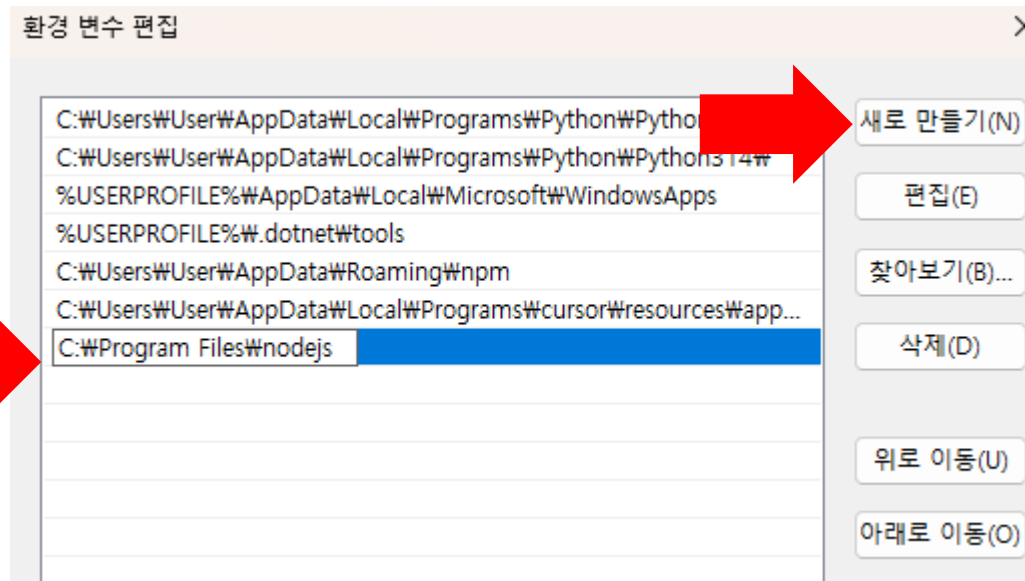
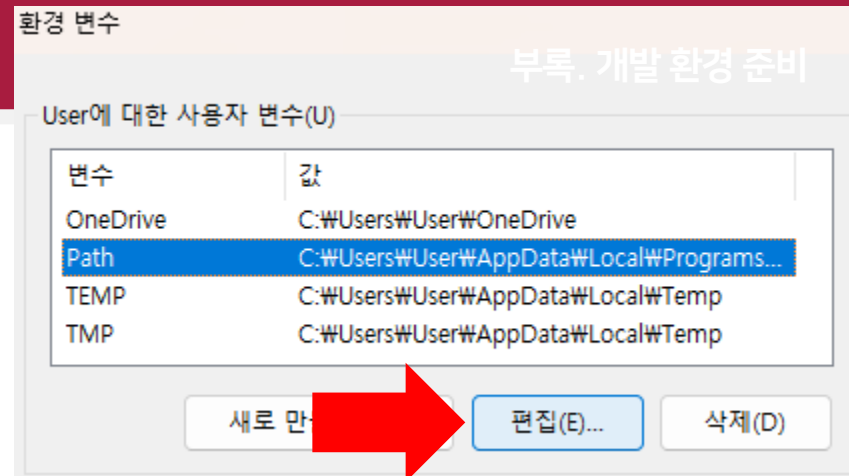


```
node -v  
npm -v
```

설치가 완료되면
명령 프롬프트를 실행하여
오른쪽과 같이
직접 타이핑 혹은
위에 있는
명령어 복사/붙여넣기하여
제대로 설치되었는지 확인

```
명령 프롬프트  
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\User>node -v  
v24.13.1  
  
C:\Users\User>npm -v  
11.8.0  
  
C:\Users\User>
```

만약 안된다면?



제대로 설치가 제대로 안된다면
시스템환경에 들어가서
환경변수에 직접 경로를 추가해야함
(화면 참고)

The screenshot shows the Git website homepage. At the top, the Git logo and tagline "--distributed-is-the-new-centralized" are visible. Below this, a search bar and a moon icon are present. The main content area describes Git as a free and open source distributed version control system. To the right, there is a diagram illustrating the distributed nature of Git with multiple stacks of code connected by lines. Below the main text, there are six categories: About, Tools, Install, Learn, Resources, and Community. A large red arrow points from the 'Install' category towards the 'Install for Windows' button in the bottom right corner. The bottom right corner also features a box for the latest source release (2.54.0) and a link to the GitHub Repository.

git --distributed-is-the-new-centralized

Git is a **free and open source** distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is **lightning fast** and has a huge ecosystem of **GUIs**, **hosting services**, and **command-line tools**.

1. 화면 링크 접속

2. Windows 설치 프로그램 클릭

About
Git's performance and ecosystem

Tools
Command line tools, GUIs, and hosting services

Install
Binary releases for all major platforms.

Learn
Pro Git book, videos, tutorials, and cheat sheet

Resources
Git's ecosystem

Community
Get involved! Bug reporting, mailing list, chat, development and more.

Latest source release
2.54.0
[Release Notes](#) (2026-04-20)

Install for Windows

GitHub Repository

Install

Latest version: 2.54.0 ([Release Notes](#))

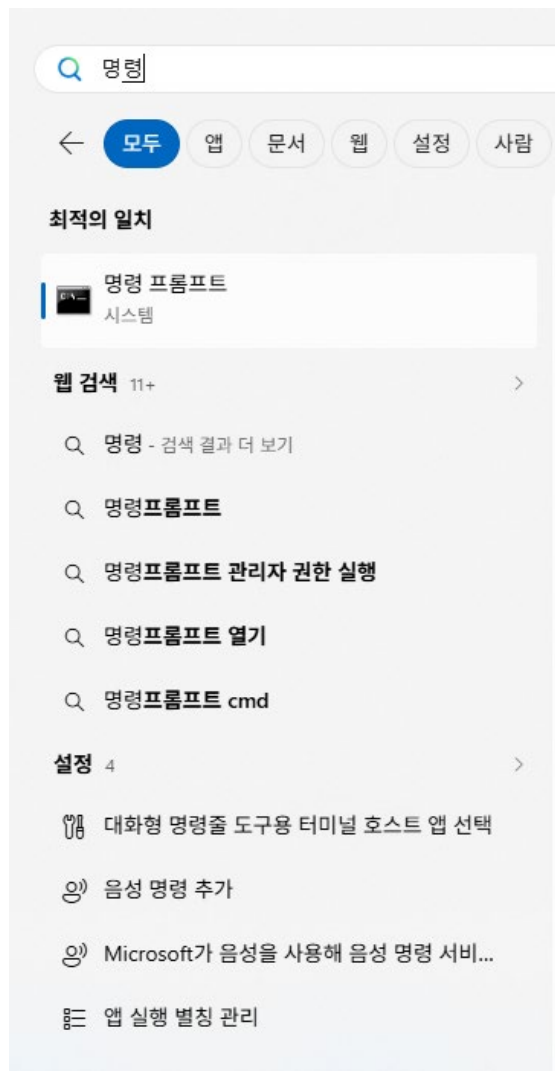
Windows

macOS

Linux

Build from Source

[Click here to download](#) the latest (**2.54.0**) x64 version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **about 2 months ago**, on 2026-04-20.

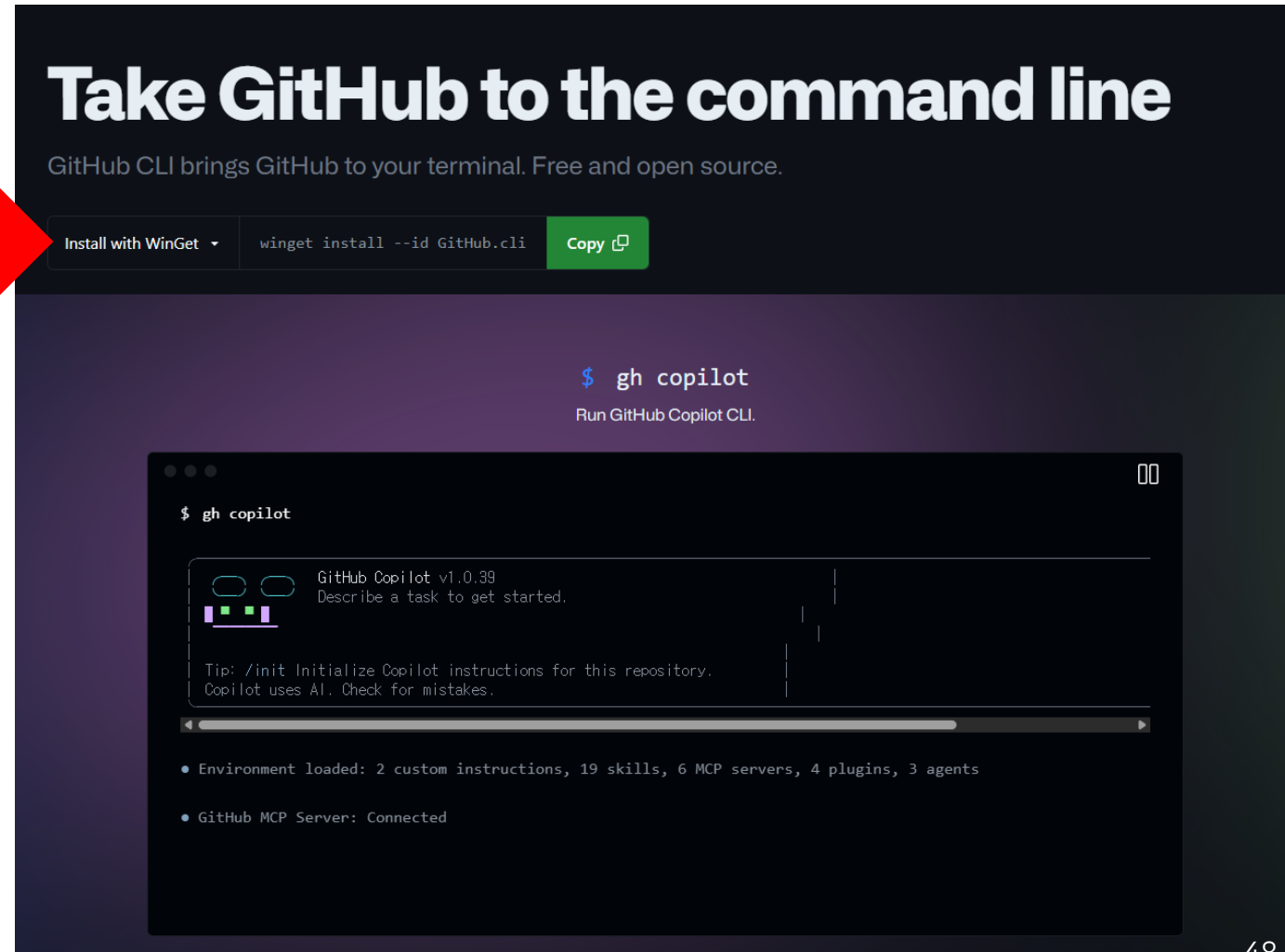
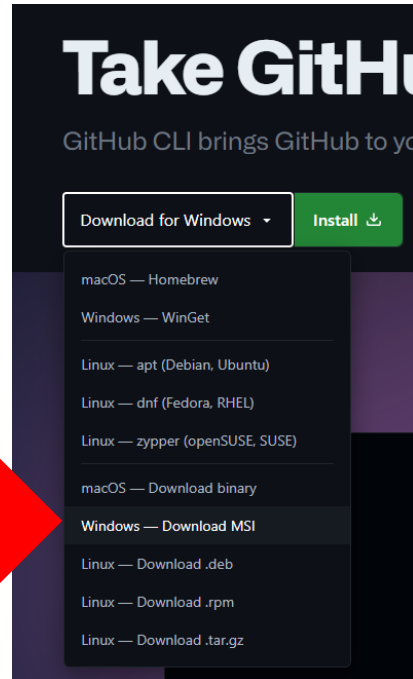


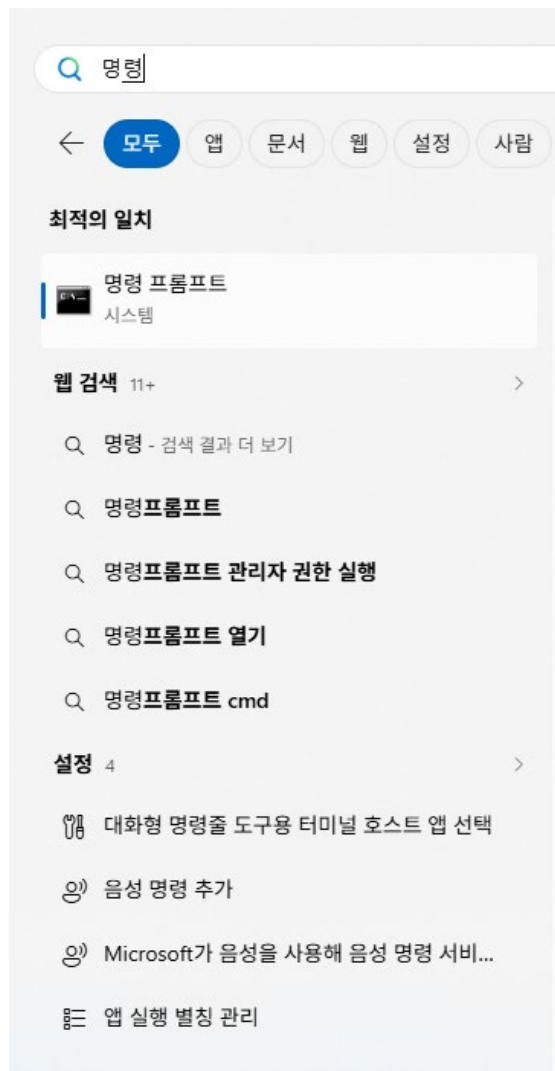
git -v

설치가 완료되면
명령 프롬프트를 실행하여
오른쪽과 같이
직접 타이핑 혹은
위에 있는
명령어 복사/붙여넣기하여
제대로 설치되었는지 확인

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\User>git -v  
git version 2.53.0.windows.1  
  
C:\Users\User>
```


1. 화면 링크 접속
2. Install with WinGet 클릭
3. Windows – Download MSI로
변경





gh --version

설치가 완료되면
명령 프롬프트를 실행하여
오른쪽과 같이
직접 타이핑 혹은
위에 있는
명령어 복사/붙여넣기하여
제대로 설치되었는지 확인

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

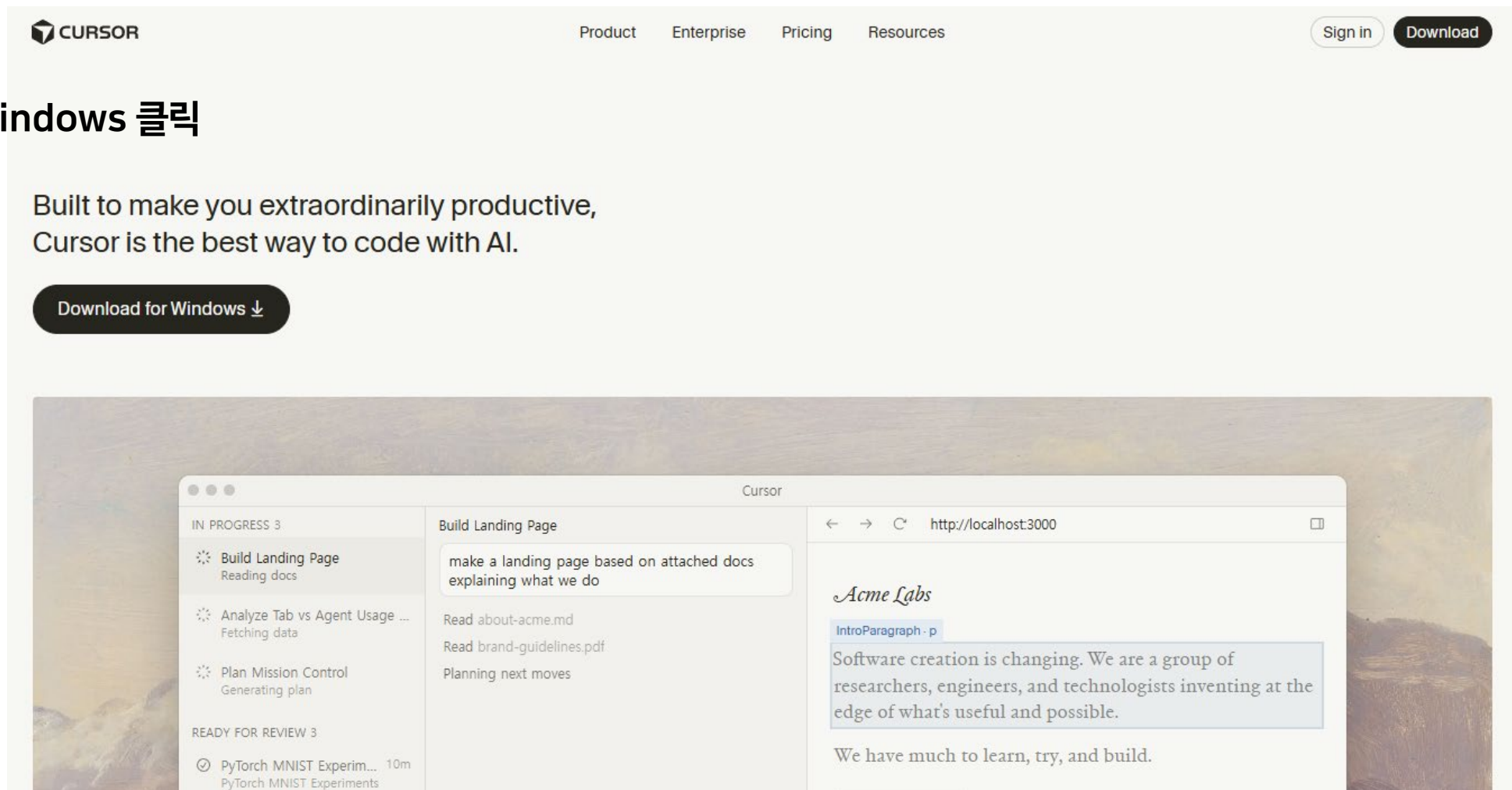
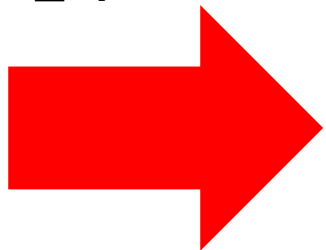
C:\Users\User>gh --version
gh version 2.87.2 (2026-02-20)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.87.2

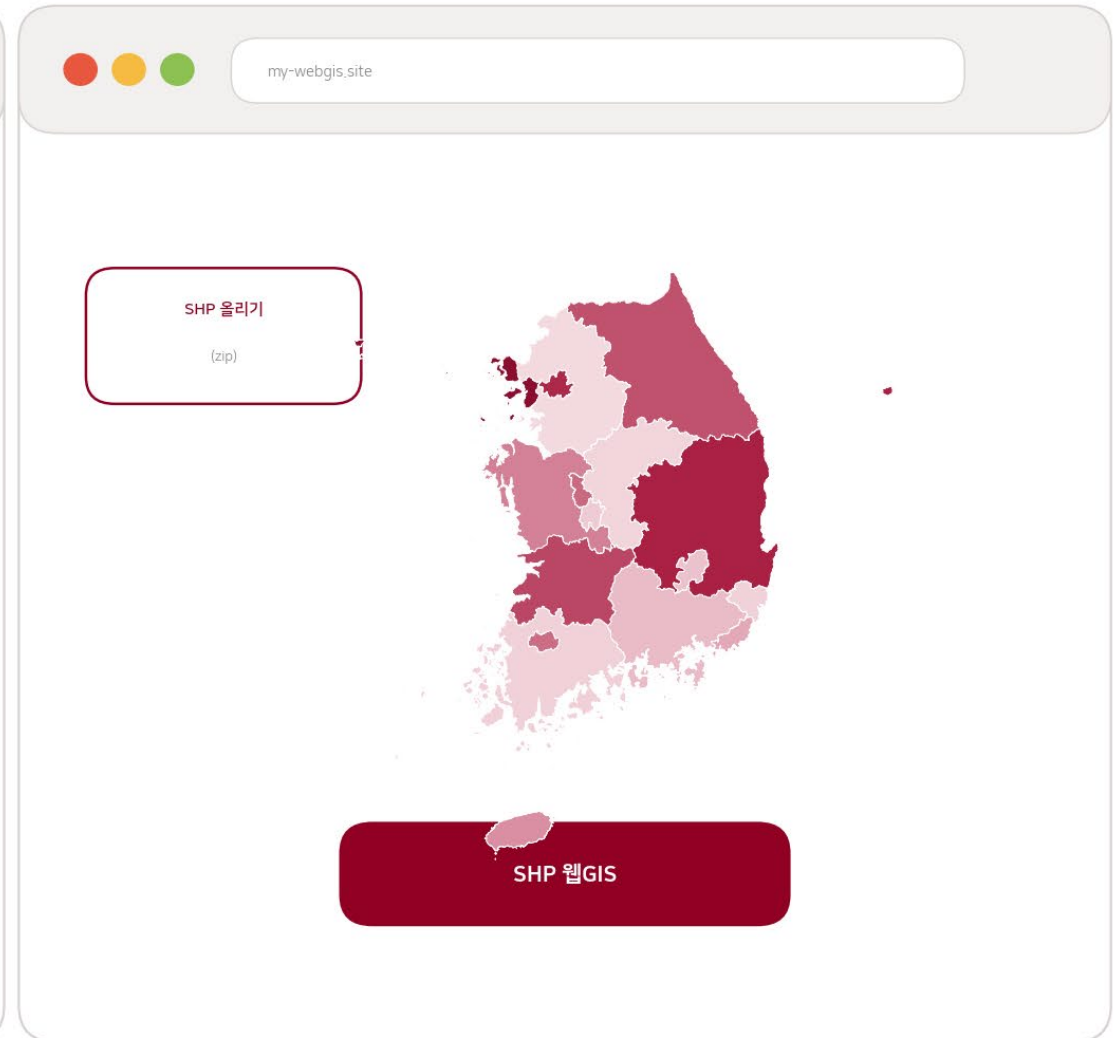
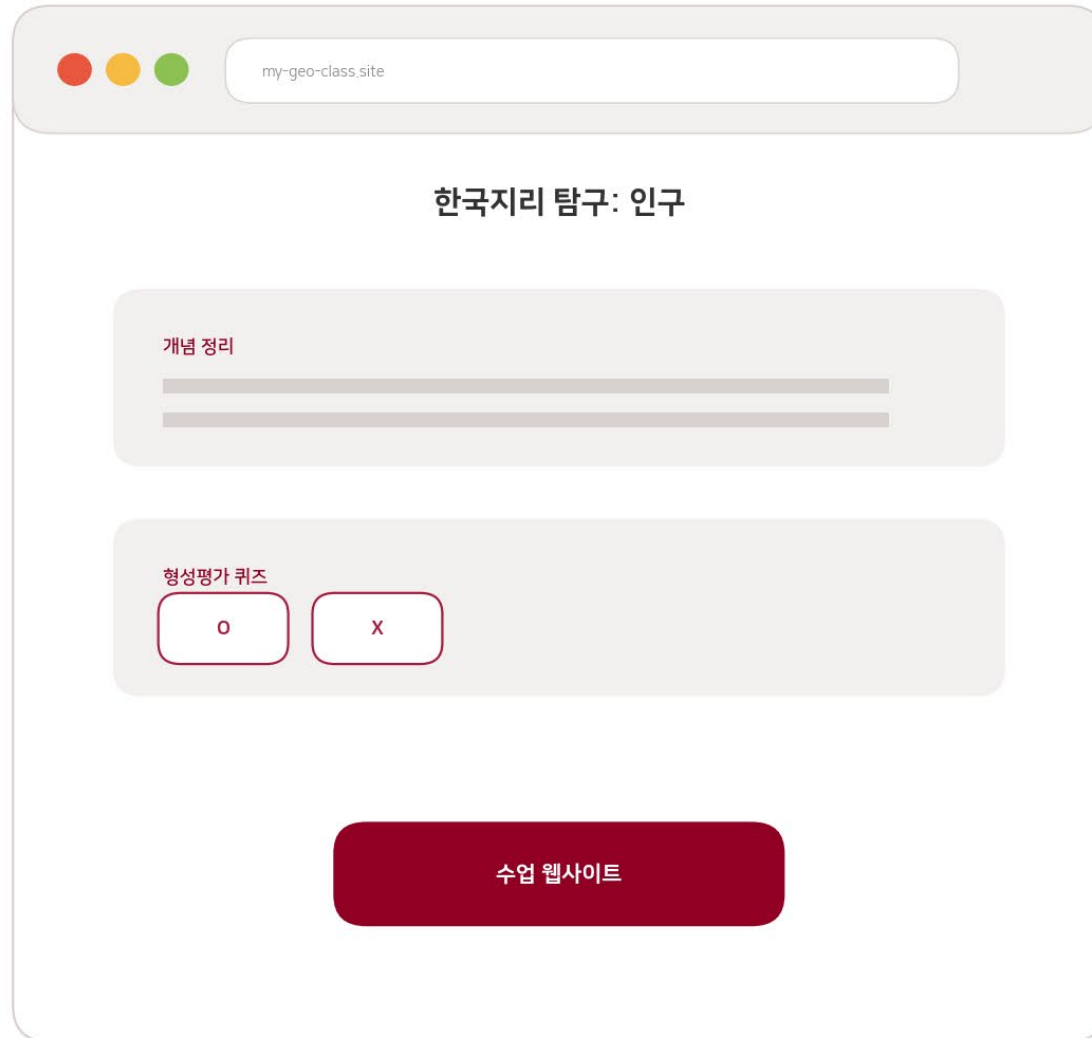
C:\Users\User>
```

1. 화면 링크 접속

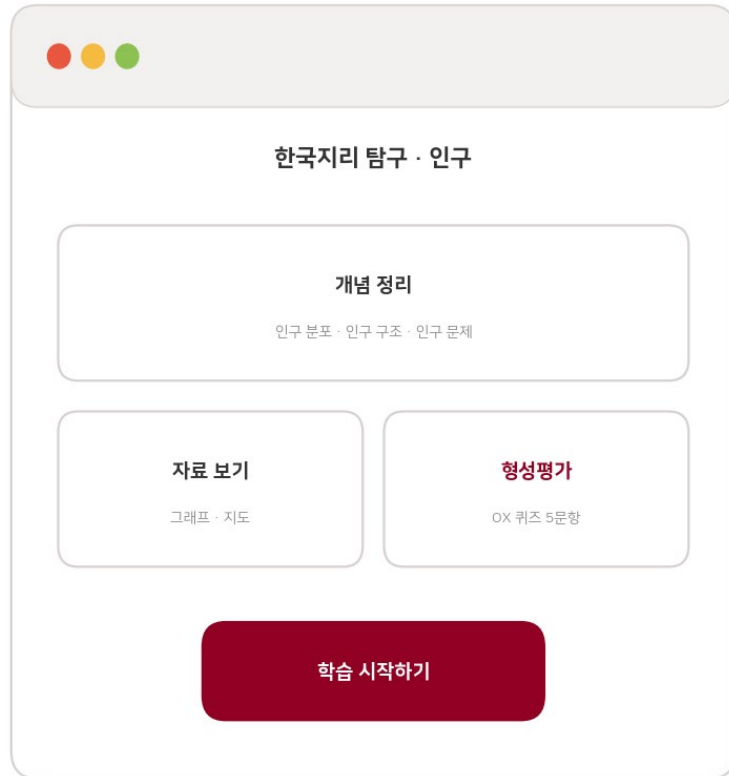
2. Download for windows 클릭

3. 설치





실습 ①: 수업 웹사이트



만들고 싶은 수업 화면을
말로 설명하면 완성

“한국지리 탐구 인구 단원 페이지 만들어줘”

“세계시민과 지리 문화 퀴즈 만들어줘”

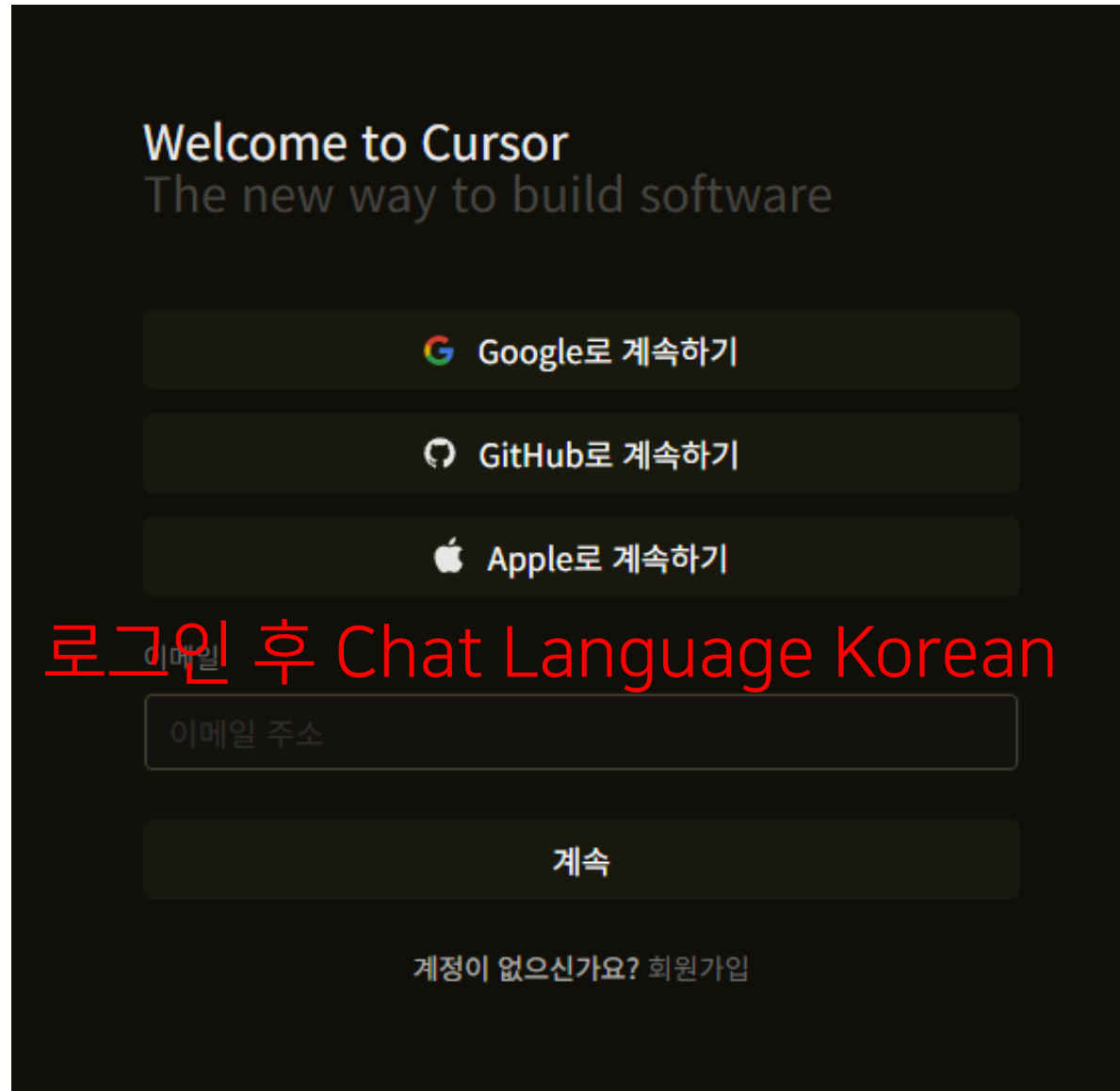
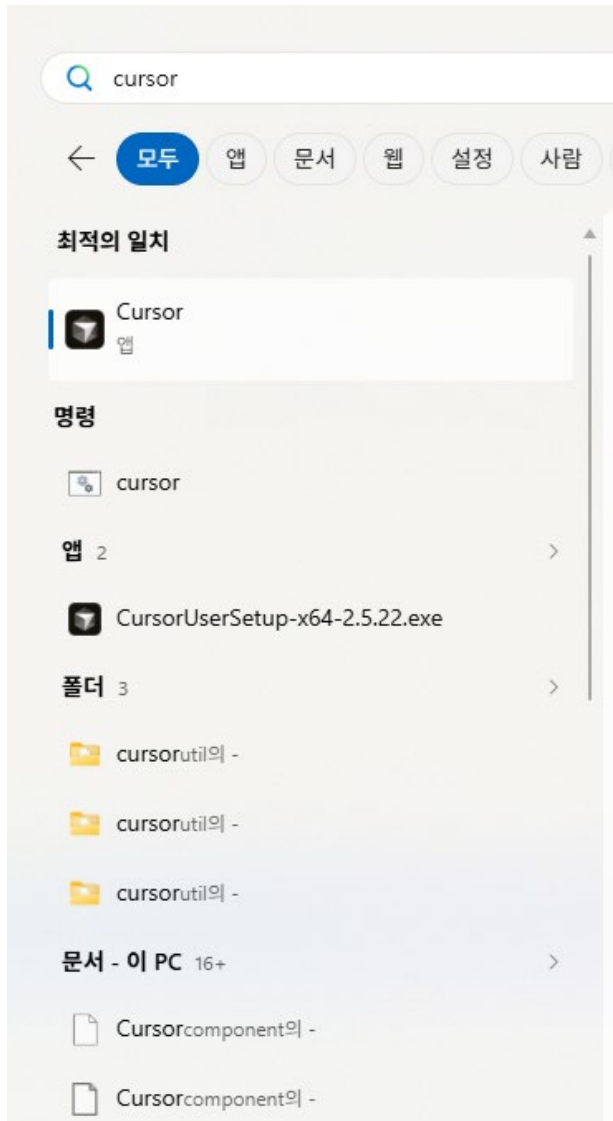
“여행지리 답사 코스 안내 만들어줘”



과목·단원·기능까지 구체적으로

프롬프트, 이렇게 다듬어 보세요

이렇게보다는...	이렇게 말해보세요!
사용자: "지리 수업 자료 만들어줘"	사용자: "한국지리 탐구 인구 단위 페이지 만들어줘"
AI: [범위가 넓어 미미한 결과]	AI: [단위에 맞는 페이지 완성]
사용자: "좀 더 좋게 만들어줘"	사용자: "OX 퀴즈 5문항 추가해줘"
AI: [무엇을 고칠지 몰라 비슷한 결과]	AI: [퀴즈까지 더해 완성]
→ 막연한 요청은 막연한 결과	→ 구체적 요청은 원하는 결과



초기 화면

iljung_test ▾ master ▾ This PC ▾

Plan, Build, / for skills, @ for context

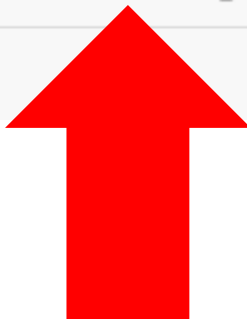
+ Composer 2.5 Fast ▢

에이전트 작업 영역(프롬프트 입력)



Plan New Idea ↑Tab

Multitask



iljung_test ▾ master ▾ This PC ▾

Plan, Build, / for skills, @ for context

+ Composer 2.5 Fast



Search skills, context, chats...

⚙ Plan Generate an implementation plan

🔍 Debug Pinpoint the root cause of an issue

🔄 Multitask Orchestrate multiple subagents in parallel

🔗 Ask Answer questions without making edits

🖼 Image

🔗 MCP



① Agent 모드

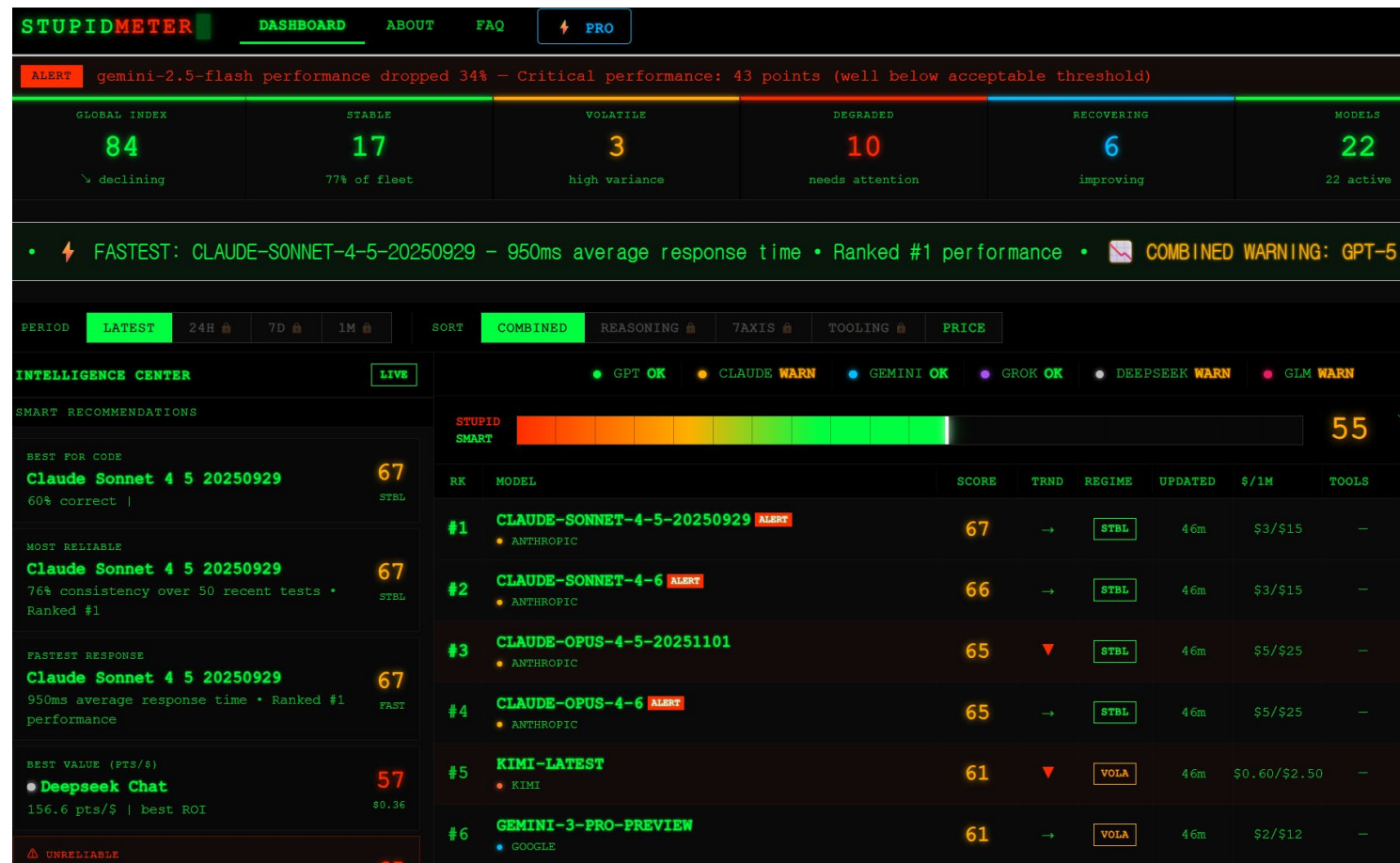
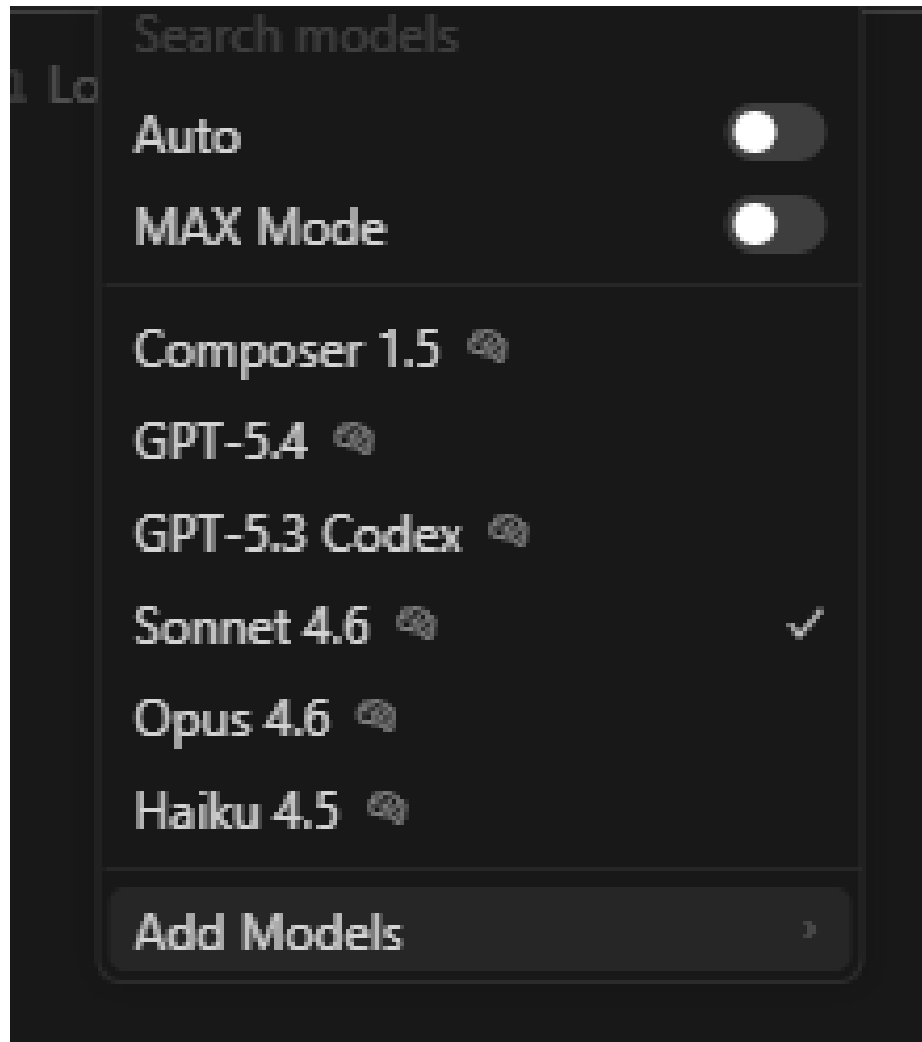
② Plan 모드

③ Debug 모드

④ Ask모드

커서 실행 및 로그인

부록. 개발 환경 준비



W window0611@gmail.com
Pro Plan

Search settings Ctrl+F

- General
- Agents
- Tab
- Models**
- Cloud Agents
- Plugins
- Rules, Skills, Subagents
- Tools & MCP
- Hooks
- Indexing & Docs
- Network
- Beta
- Marketplace
- Docs

Models

sonnet

Model	Status
Sonnet 4.6	On
Sonnet 4.6	Off
Sonnet 4.5	Off
Sonnet 4.5	Off
Sonnet 4	Off
Sonnet 4 1M MAX Only	Off
Sonnet 4	Off
Sonnet 4 1M MAX Only	Off

+ Add Custom Model

> API Keys

모델 선택 전략

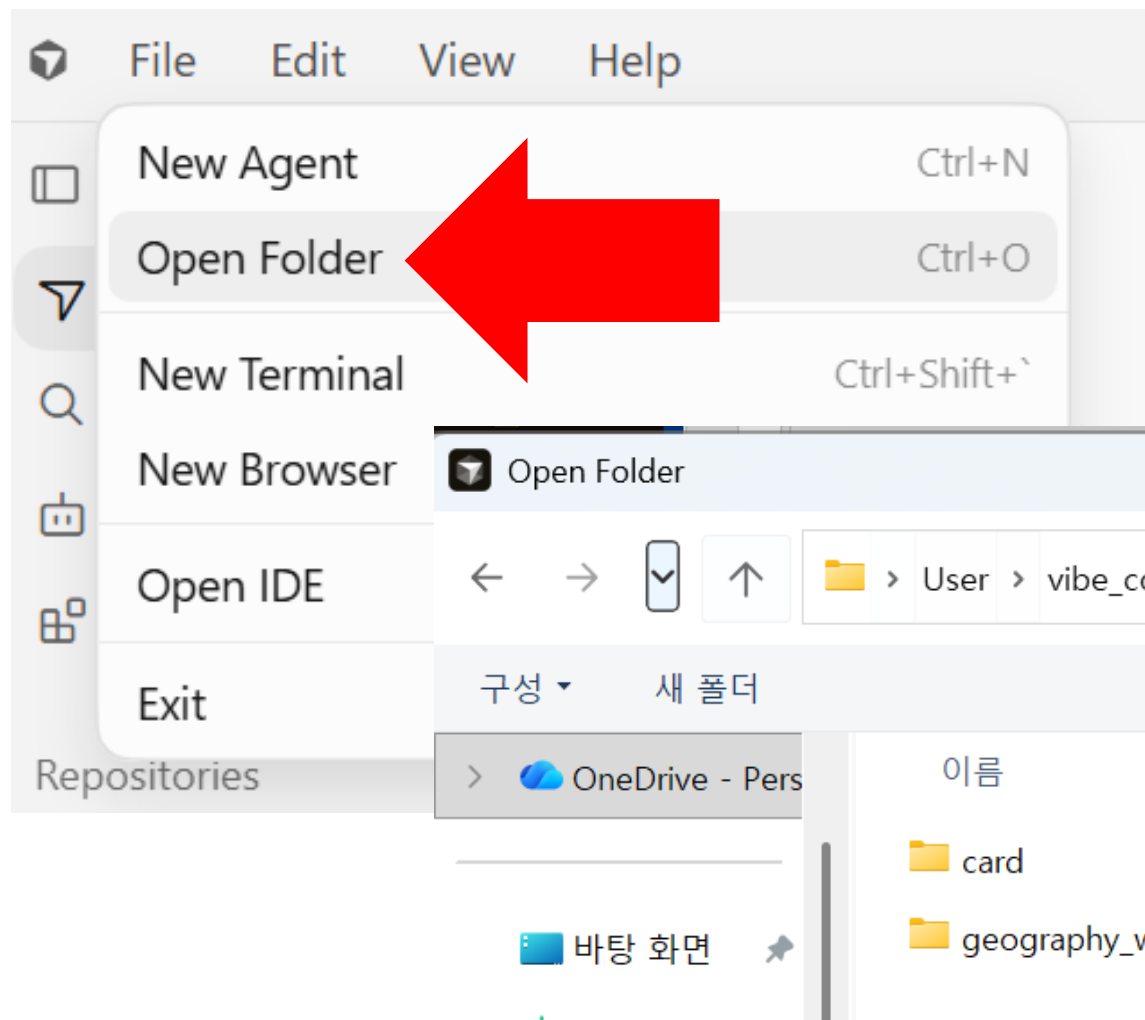
먼저 컴포저나 하이쿠로 시도

결과가 만족스럽지 않으면 소넷으로 재시도

복잡한 작업은 처음부터 소넷으로

① 수업 웹사이트

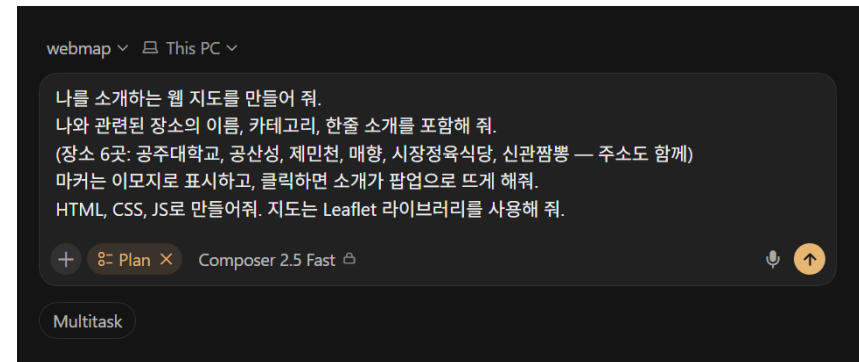
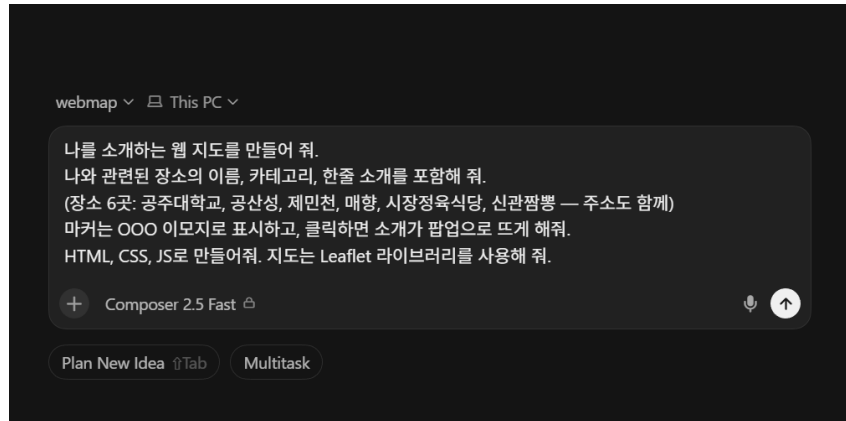
2. 수업 웹사이트 구축



새 폴더(geography_web) 만들고 폴더 선택 누르기

① 수업 웹사이트

2. 수업 웹사이트 구축



줄바꿈: shift + Enter
전송: Enter

나를 소개하는 웹 지도를 만들어 줘.

나와 관련된 장소의 이름, 카테고리, 한줄 소개를 포함해 줘. (본인 소개 넣기!)

(장소 6곳: 공주대학교, 공산성, 제민천, 매향, 시장정육식당, 신관짬뽕 — 주소도 함께)

마커는 이모지로 표시하고, 클릭하면 소개가 팝업으로 뜨게 해줘.

HTML, CSS, JS로 만들어줘. 지도는 Leaflet 라이브러리를 사용해 줘.

재료	역할	비유 (집 짓기)
HTML	웹 페이지의 뼈대와 구조	건물의 기둥과 벽체
CSS	웹 페이지의 디자인	벽지 선택과 인테리어
JS (JavaScript)	웹 페이지의 동적기능	엘리베이터나 자동문 설치

User > vibe_coding > iljung > web

정렬

이름

app.js
index
styles.css

수정한 날짜

2026-08-01 오전
2026-08-01 오전
2026-08-01 오전

나와 연결된 공주

공주대학교
학교

공산성
관광·역사

제민천
자연·산책

매향
맛집

시장정육식당
맛집

신관팍팍
맛집

임창민

국립공주대학교 지리학과 조교수

GeoAI로 도시문제를 탐구하는 지리학자

changminim.com · 010-8513-8836



결과물이 나오면

확인하고,

본인 입맛에 맞게

수정해보기

:디자인 수정, 정보 추가 등등



Platform ▾ Solutions ▾ Resources ▾ Open Source ▾ Enterprise ▾ Pricing

Search or jump to...



Sign in

Sign up

깃허브 로그인 하기

The future of building happens together

Tools and trends evolve, but collaboration endures. With GitHub,
developers, agents, and code come together on one platform.

Enter your email

Sign up for GitHub

Try GitHub Copilot free

card Public

Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file <> Code

+ Create new file

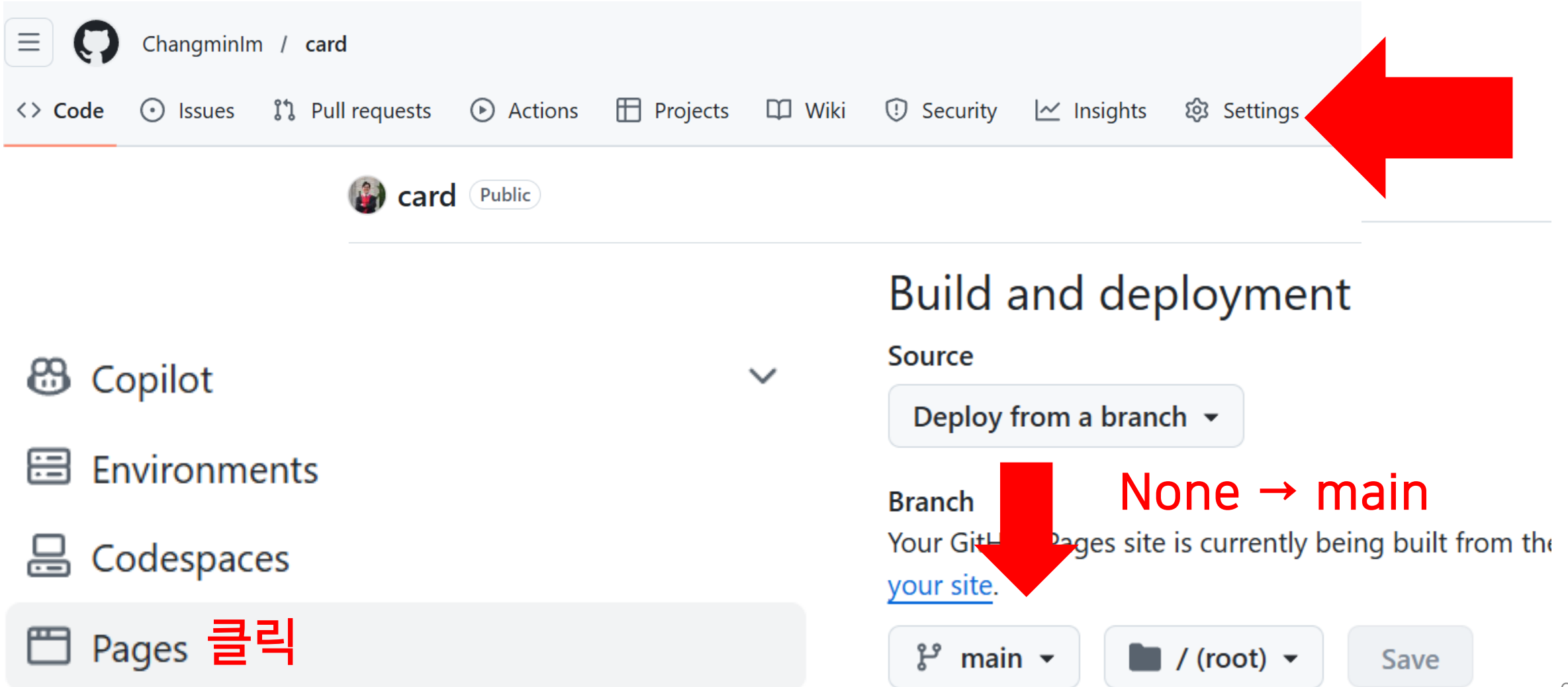
Upload files

 index	2026-03-09 오후 8:52	Chrome HTML D...	3KB
 script.js	2026-03-09 오후 8:52	JSFile	2KB
 style.css	2026-03-09 오후 8:52	CSSfile	4KB

geography_web폴더 안 위 파일 3개 업로드하기

Commit changes

Cancel



ChangminIm / card

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

card Public

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the [your site](#).

main / (root) Save

Copilot

Environments

Codespaces

Pages **클릭**

ChangminIm / card

<> Code Issues Pull requests **Actions** Wiki Security Insights Settings

Actions [New workflow](#)

All workflows

pages-build-deployment

Management

Caches

Deployments

All workflows
Showing runs from all workflows

1 workflow run

✓ **pages build and deployment** main
pages-build-deployment #1: by [ChangminIm](#)

☰

ChangminIm / card

<> Code

⦿ Issues

🔗 Pull requests

▶ Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡 Security

📈 Insights

⚙ Settings

✅ pages build and deployment #1

🏠 Summary

All jobs

☰

✅ build

✅ report-build-status

✅ deploy

Run details

🕒 Usage

Triggered via dynamic 2 weeks ago

Status

Total duration

Artifacts

👤 ChangminIm

🔗 62a0f08

main

Success

38s

1

pages-build-deployment

on: dynamic

✅ build 18s

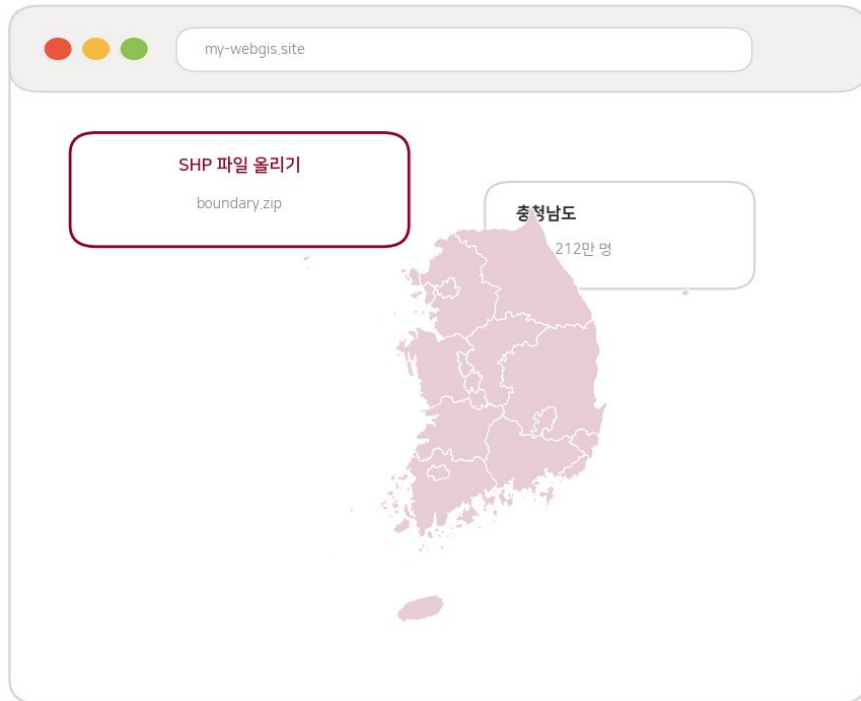
✅ report-build-status 4s

✅ deploy
<https://changminim.github.io/card/>

URL 확인

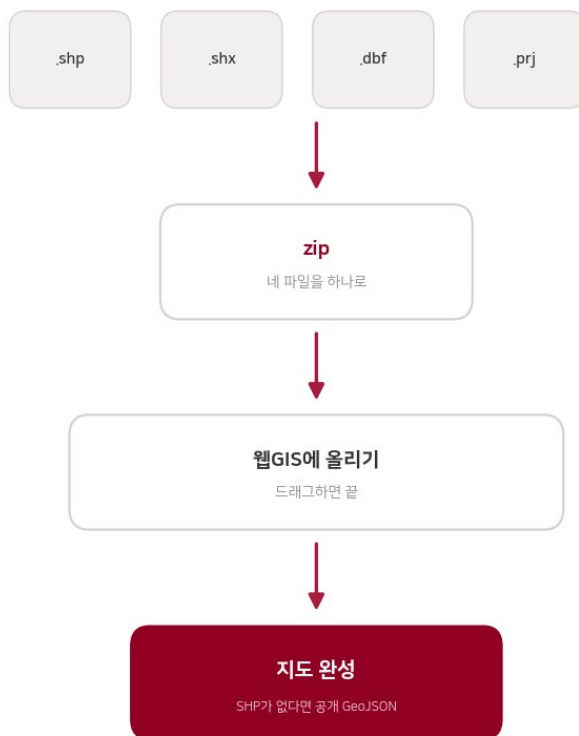


왜 웹GIS인가?



- ① QGIS는 설치·권한 부담
- ② 익히는 데 시간 소요
- ③ 웹GIS는 브라우저면 끝
- ④ 학생 기기 어디서든

실습 ②: 웹GIS 만들기



1단계: 데이터 준비

- 국가공간정보포털·SGIS에서 행정경계 받기
- shp·shx·dbf·prj 파일을 zip으로 묶기
- 시도 또는 시군구 단위 추천
- 좌표계 파일(prj) 꼭 포함
- SHP 없으면 공개 GeoJSON으로
- 자료 출처 기록해 두기

2단계: 웹GIS 페이지 만들기

- 프롬프트로 업로드형 지도 페이지 생성
- 팝업·단계구분도·버퍼 분석 추가

3단계: 학생과 함께

- 링크 공유, 우리 지역 zip 올려 탐구
- 수행평가·발표로 연결

CSV 파일을 올리면 지도에 점이 찍히는 웹 GIS를 만들어 줘.

파일 선택 버튼으로 CSV를 올리면, 위도/경도 열을 자동으로 찾아서(열 이름이 lat/lng이든 위도/경도든 되게)

Leaflet 지도에 점으로 표시해 줘.

점을 클릭하면 그 행의 나머지 속성들이 표로 뜨게 해줘.

파일을 올리면 지도가 데이터 범위로 자동 확대되게 해줘.

CSV 파싱은 PapaParse 라이브러리를 써도 돼.HTML, CSS, JS로만, 프레임워크 없이 만들어 줘. 코드 설명은 생략.

기능 확장: 간단한 공간분석



웹에서 분석까지?

버퍼·밀도도 한 문장이면 추가

“클릭 지점 반경 1km 버퍼 그려줘”

“점 자료로 밀도 히트맵 만들어줘”

“버퍼 안 도형 개수 알려줘”



분석 결과 해석은 수업에서 함께



도시의 미래탐구

국립공주대학교 지리학과 임창민 · 교사용 수업 사이트

홈

주제별 수업

사례 도시 지도

웹 GIS

퀴즈·시험

수업 도구

용어집

2022 개정 교육과정 · 고등학교 진로 선택

도시의 미래 탐구

교과서와 탐구활동지를 잇는 디지털 수업 허브.

수업 자료, 사례 도시 지도, 웹 GIS, 퀴즈·시험까지 한 곳에서.

주제별 수업 열기

웹 GIS 바로가기

4

대단원

12

수업 주제

22

사례 도시

18

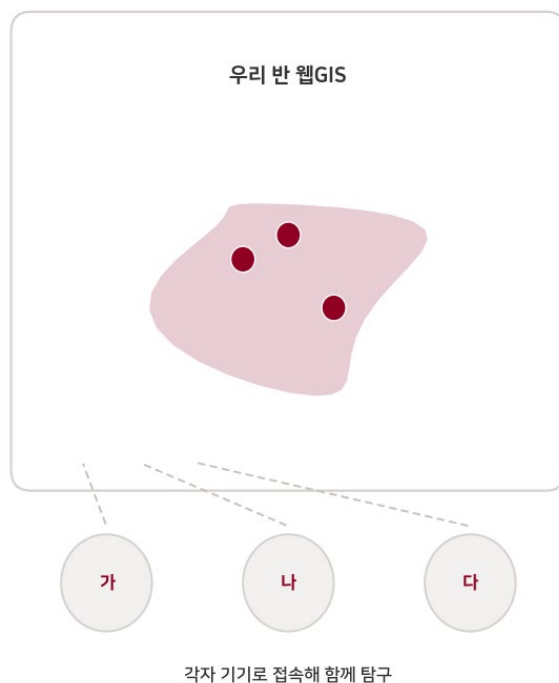
☑핵심체크 용어

252

문제은행 (예정)



학생과 함께 하는 웹GIS



- ① 통계 자료로 단계 구분도 만들기
- ② 간단한 공간 분석 실시
- ③ 연구 질문 만들고 프로젝트 실시

① 기초 탐구 활동 실습: 예시

3. 바이브 코딩 실습

무엇이든 좋으니
바이브 코딩을
활용하여 만들어
보세요

